



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Лабораторная работа № 2

“Исследование методов аналоговой модуляции”

Теория

Амплитудная модуляция (АМ)

$$s_{AM}(t) = A_0(1 + m \cdot \sin(\omega_{in}t)) \cdot \sin(\Omega t)$$

где:

- $\Omega = 2\pi f_{carrier}$ — несущая частота
- ω_{in} — частота информационного сигнала
- m — коэффициент модуляции

Спектр АМ:

- Несущая на $f_{carrier}$
- Две боковые полосы: $f_{carrier} \pm f_{in}$

Частотная модуляция (FM)

$$s_{FM}(t) = A_0 \sin \left(\Omega t + \frac{\Delta\omega}{\omega_{in}} \sin(\omega_{in}t) \right)$$

- $\Delta\omega$ — девиация частоты
- Индекс модуляции: $\beta = \Delta\omega / \omega_{in}$

Фазовая модуляция (PM)

$$s_{PM}(t) = A_0 \sin(\Omega t + \Delta\phi \cdot \sin(\omega_{in}t))$$

- $\Delta\phi$ — девиация фазы

Цель работы: реализовать модели амплитудной, частотной и фазовой модуляции аналоговых сигналов; исследовать влияние параметров каждого вида модуляции на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции; исследовать спектры модулированных сигналов.

1. Исследование амлитудной модуляции.

1.1. Создаем модель Simulink :

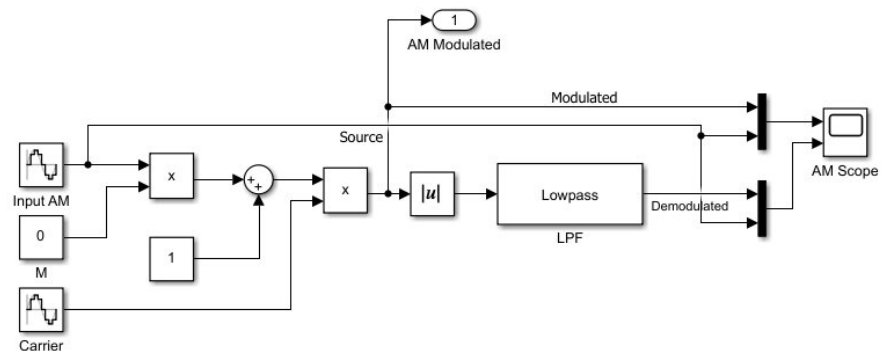


Рис. 1 – модель по образцу

1.2. Настраиваем параметры :

1) Input AM:

- Amplitude = 1
- Frequency = $2 \cdot 2 \cdot \pi$
- Phase = 0
- Sampling Time = 0.0001

2) Carrier:

- Amplitude = 1
- Frequency = $100 \cdot 2 \cdot \pi$
- Phase = 0
- Sampling Time = 0.0001

3) LPF: Выделение низкочастотной составляющей

- Passband edge frequency (Hz) = 0.1
- Stopband edge frequency (Hz) = 100
- Maximum passband ripple (dB) = 0.1
- Minimum stopband attenuation (dB) = 80

1.3. Проводим моделирование модели амплитудной модуляции :

В качестве значений коэффициента модуляции берем $m = \{0, 0.5, 1.0, 1.5\}$.

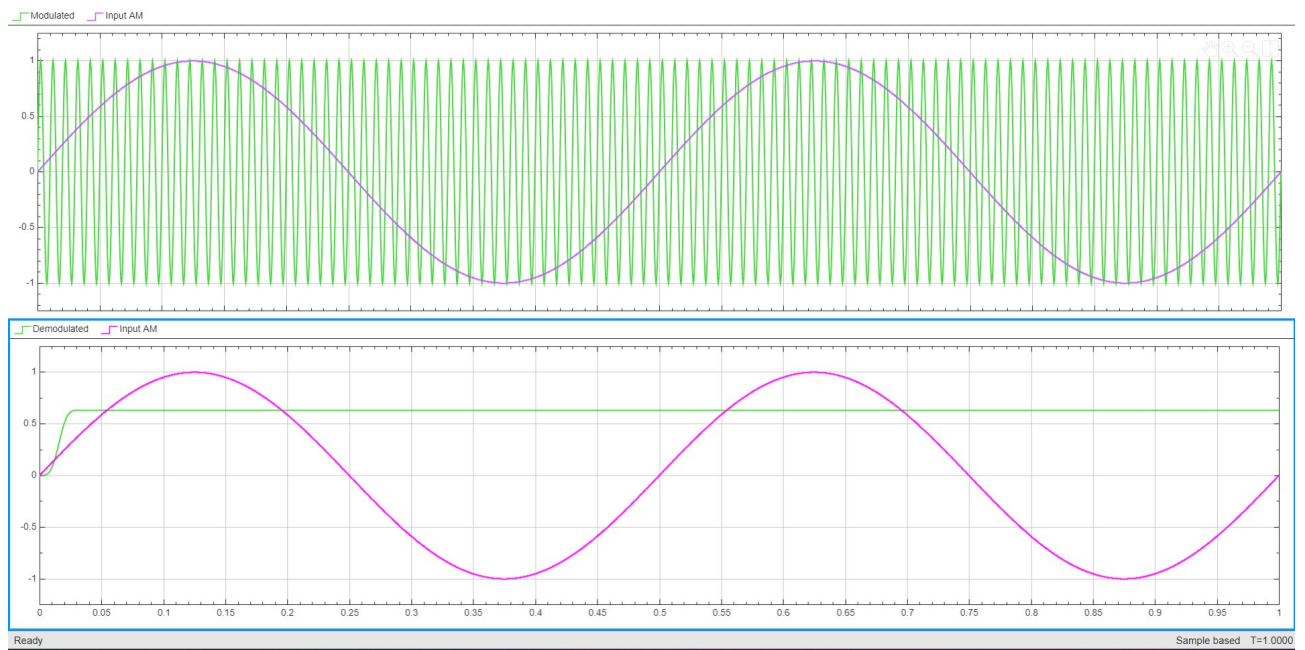


Рис. 2 – при $m = 0$

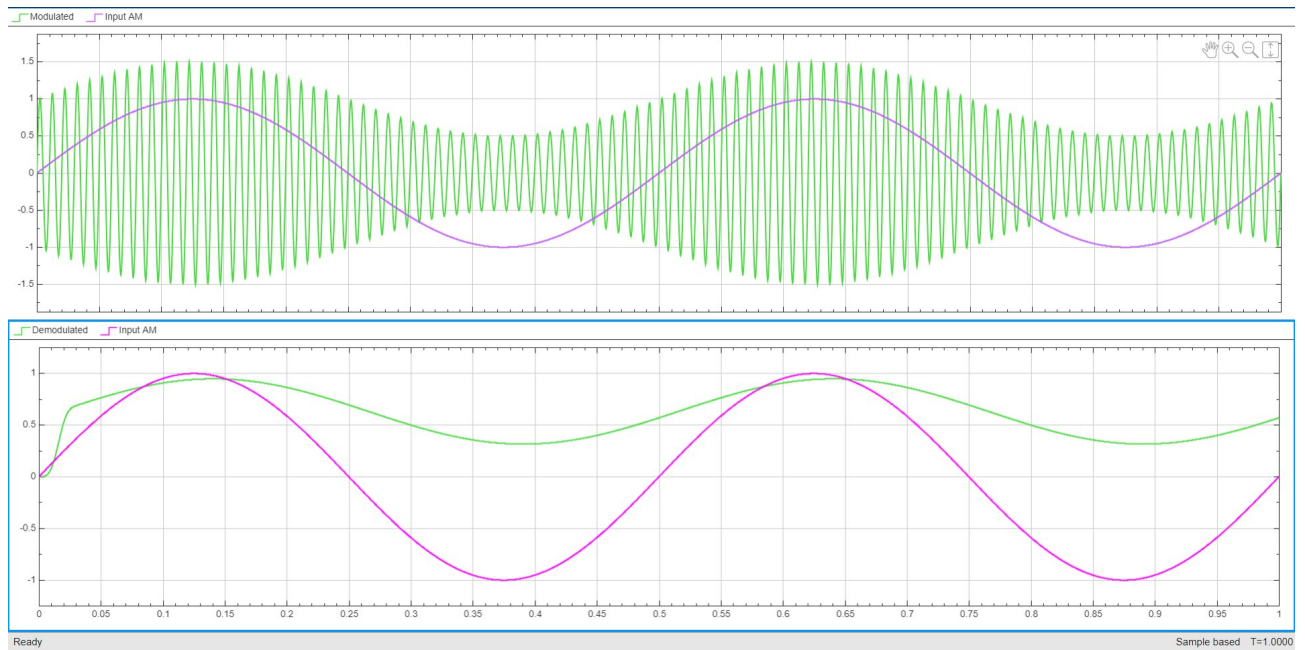


Рис. 3 – при $m = 0.5$

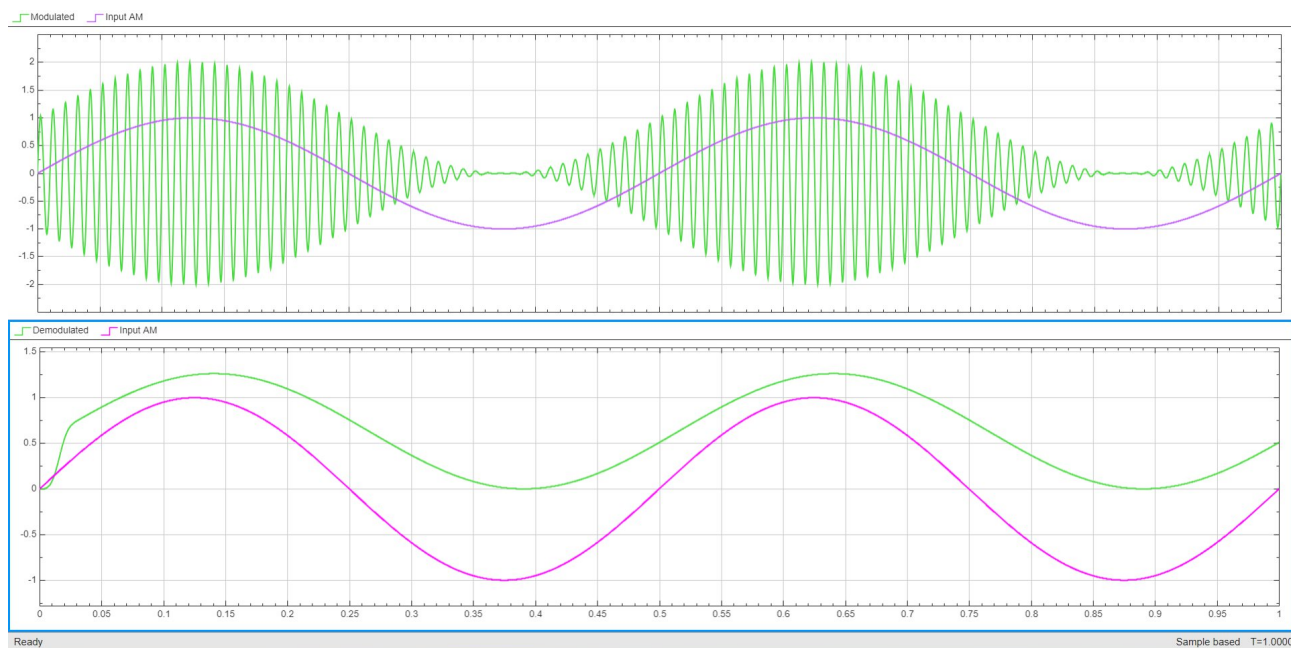


Рис. 4 – при $m = 1$

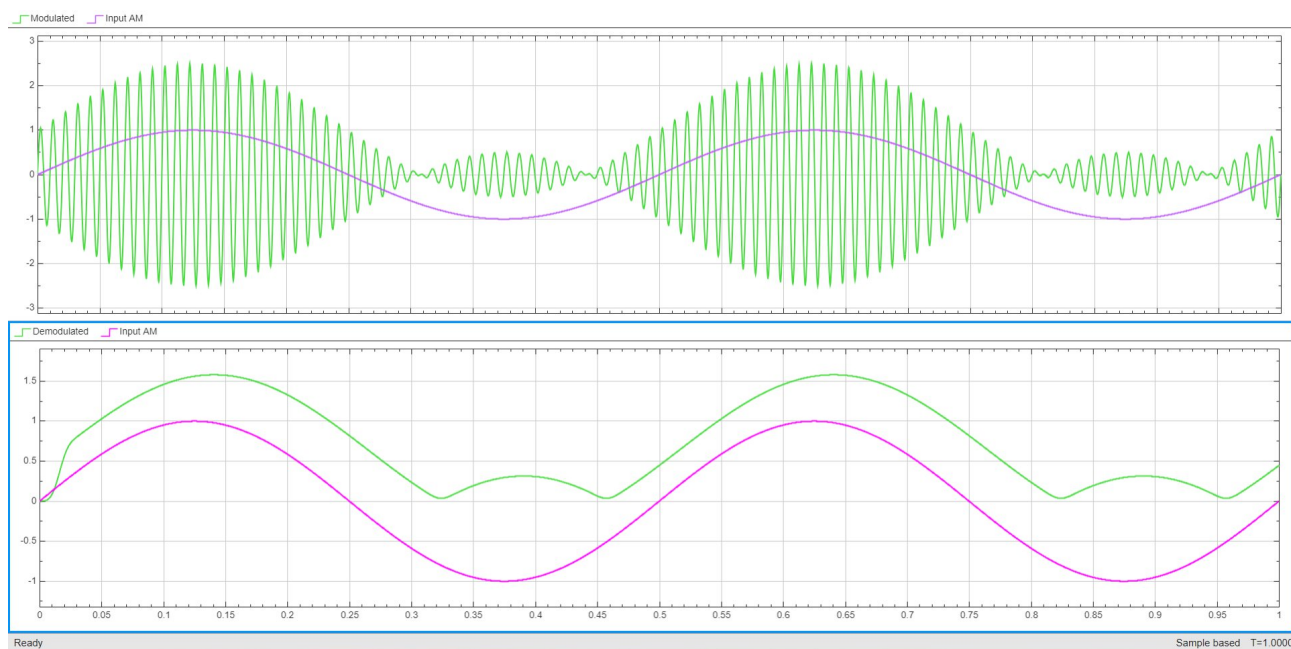


Рис. 5 – при $m = 1.5$

Делаем выводы о влиянии коэффициента модуляции m на вид модулированного сигнала и возможность его демодуляции :

Модулированный сигнал представляет собой высокочастотное колебание (несущая частота 100 Гц), амплитуда которого изменяется по закону информационного сигнала (частота 2 Гц).

Демодулированный сигнал получается путём выпрямления модулированного сигнала и фильтрации низких частот.

1) Случай $m = 0$: демодулированный сигнал — прямая линия

При $m = 0$ формула модулированного сигнала становится:

$$s_{AM}(t) = A_0 \cdot \sin(\Omega t)$$

Это несущая — её амплитуда не меняется вообще.

Демодулятор (амплитудный детектор) выделяет огибающую сигнала. Если амплитуда не меняется, огибающая — константа. После выпрямления и фильтрации получается постоянное напряжение (прямая линия).

При $m = 0$ модуляция отсутствует. Демодулированный сигнал представляет собой постоянное напряжение (прямую линию). Информационный сигнал не восстанавливается.

2) Случай $m = 1,5$:

Вместо гладкой синусоиды в районе минимумов синуса появляются маленькие дополнительные «пики» или «провальчики».

При $m > 1$ формула $1 + m \cdot s_i(t)$ пересекает ноль. Когда это происходит, фаза несущей скачком меняется на 180° (инверсия). Амплитудный детектор (который просто берет модуль сигнала) не различает инверсию фазы и «выпрямляет» её. В результате там, где фаза перевернулась, детектор «видит» дополнительный положительный выброс — «пик».

При $m = 1,5$ наблюдается перемодуляция.

По мере увеличения коэффициента модуляции m от 0 до 1 амплитуда демодулированного сигнала растёт, а форма остаётся правильной синусоидальной. При $m = 1$ достигается максимальная глубина модуляции без искажений. При $m > 1$ (в частности, при $m = 1,5$) возникают характерные искажения демодулированного сигнала в виде дополнительных выбросов в области минимумов, что делает передачу информации невозможной.

1.4. Реализуем алгоритм метода синхронного детектирования для демодуляции.

Проводим моделирование при $m = 1$ и при различных значениях частоты несущего сигнала демодулятора (только демодулятора), а именно 95, 99, 100. Сделать выводы о влиянии на качество демодуляции величины отклонения частоты несущего сигнала демодулятора от частоты, заложенной при модуляции.

Примечание. Под алгоритмом понимается добавление в схему в Simulink блоков, реализующих математику метода синхронного детектирования, который рассматривался на лекциях.

Добавим генератор опорного сигнала :

Sine Wave "Опорный сигнал" :

- Amplitude = 1
- Frequency = $95 \cdot 2 \cdot \pi$ (99, 100)
- Sampling Time = 0.0001

Добавим фильтр низких частот (Lowpass Filter), настроим его

- o Passband edge frequency = 10 Гц (чуть выше инф. сигнала 2 Гц)
- o Stopband edge frequency = 100 Гц
- o Maximum passband ripple = 0.1 дБ
- o Minimum stopband attenuation = 80 дБ

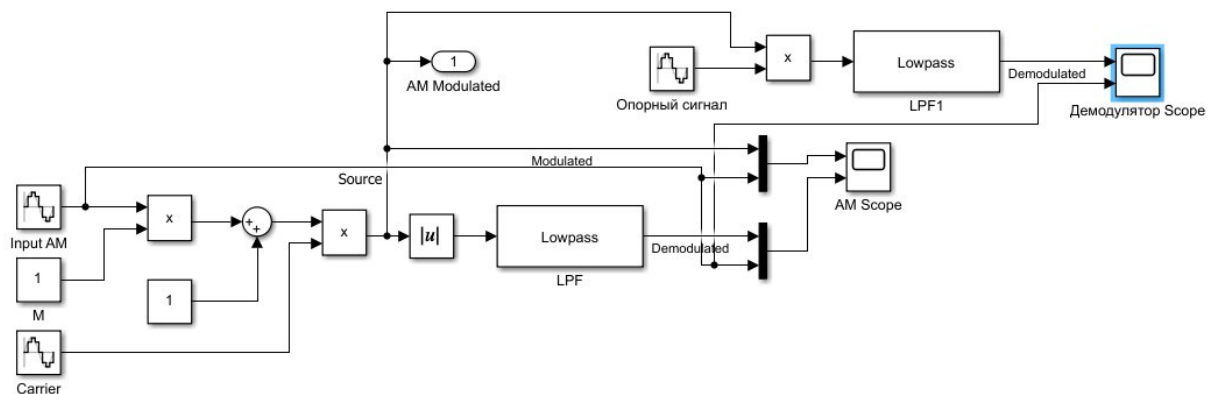


Рис. 6 – схема синхронного детектирования

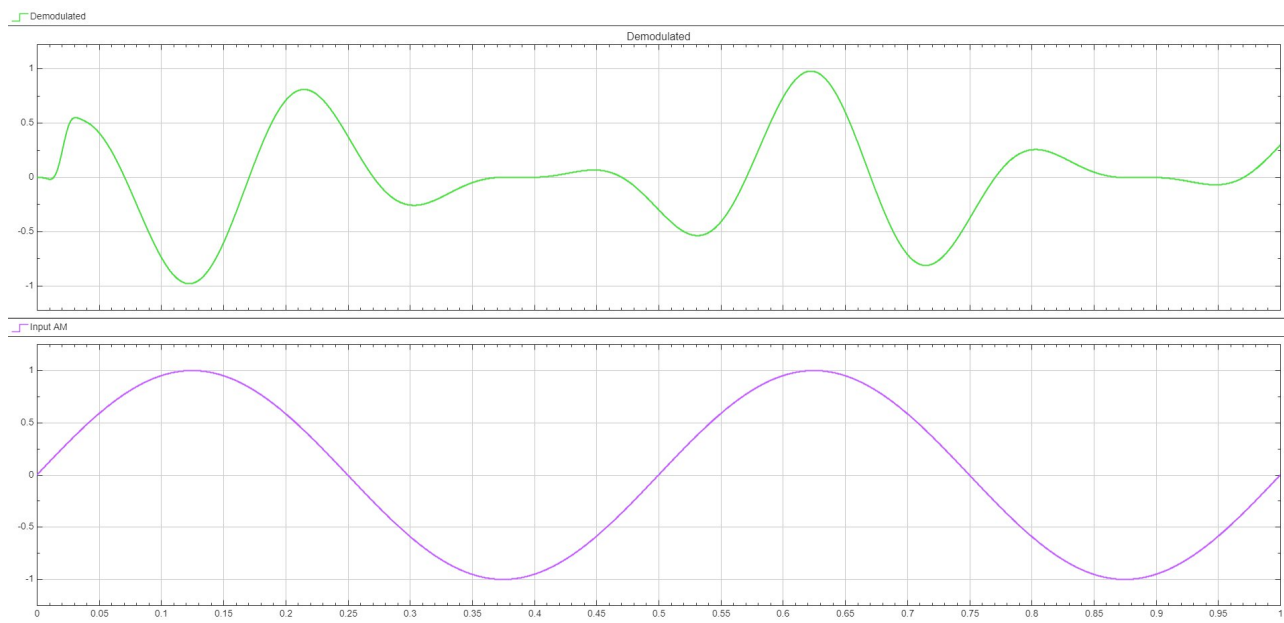


Рис. 7 – вывод при значении 95 Гц

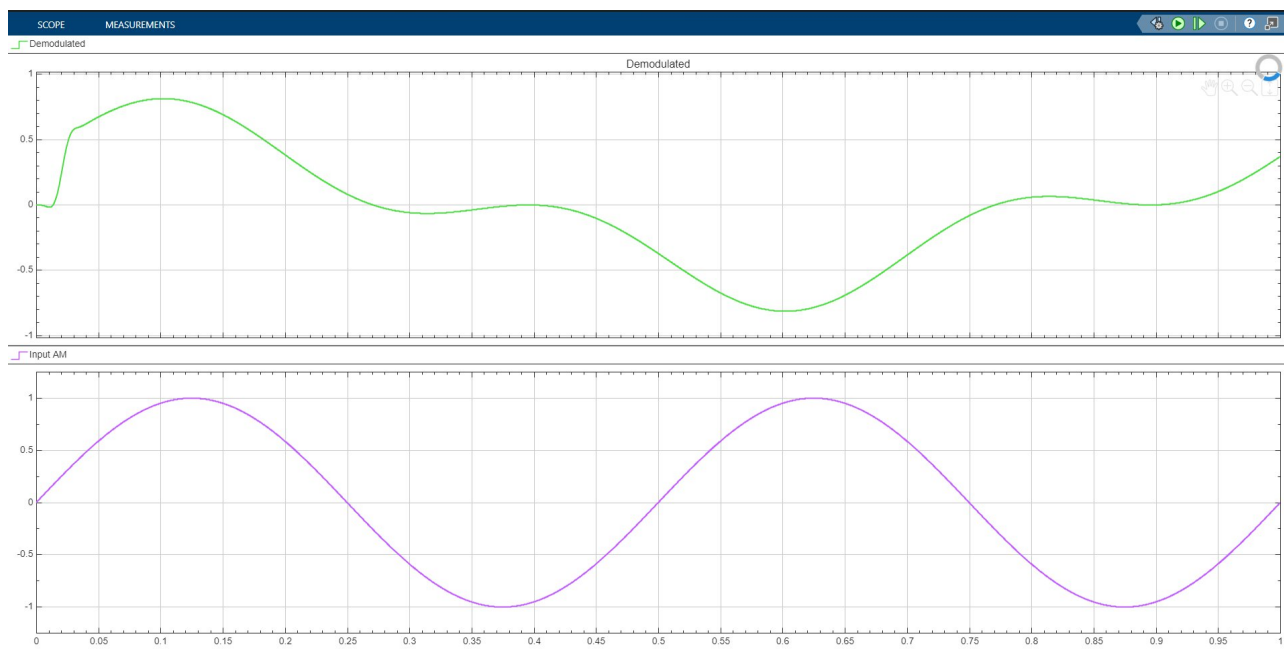


Рис. 8 – вывод при значении 99 Гц

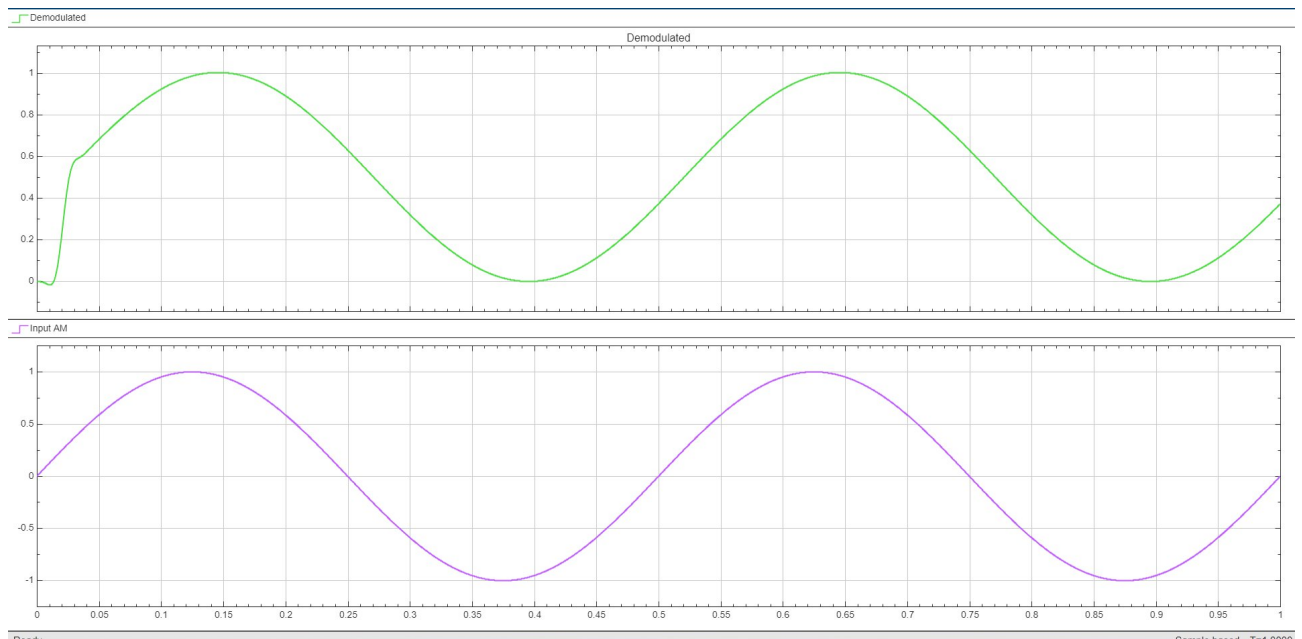


Рис. 10 – при значении 100 Гц

Делаем вывод: чем ближе частота опорного сигнала демодулятора к частоте несущей (100 Гц), тем форма демодулированного сигнала ближе к идеальному синусу (информационному сигналу). Чем больше отклонение, тем сильнее искажения и хуже качество демодуляции.

В ходе исследования влияния отклонения частоты опорного сигнала синхронного детектора на качество демодуляции АМ-сигнала при $m = 1$ было установлено, что синхронный детектор сильно чувствителен к точности совпадения частоты опорного сигнала с частотой несущей. Чем меньше отклонение частоты, тем ближе форма демодулированного сигнала к идеальному синусу и выше качество демодуляции. Даже небольшое расхождение (1 Гц, т.е. 1% от несущей) приводит к заметным искажениям.

При синхронном детектировании происходит умножение:

$$s_{AM}(t) \cdot \sin(\Omega_{dem}t) = \frac{A_0}{2}(1 + m \cdot s_i(t)) \cdot [\cos((\Omega - \Omega_{dem})t) - \cos((\Omega + \Omega_{dem})t)]$$

После фильтра нижних частот остаётся только:

$$\frac{A_0}{2}(1 + m \cdot s_i(t)) \cdot \cos((\Omega - \Omega_{dem})t)$$

- Если $\Omega_{dem} = \Omega \rightarrow \cos(0) = 1 \rightarrow$ идеальное восстановление
- Если $\Omega_{dem} \neq \Omega \rightarrow$ появляется множитель $\cos(\Delta\Omega \cdot t)$, который модулирует амплитуду выходного сигнала с частотой

$$\Delta f = |f_{\text{нес}} - f_{\text{оп}}|$$

Чем больше Δf , тем быстрее биения и тем сильнее искажения.

2. Исследование частотной модуляции.

2.1. По аналогии с предыдущим пунктом задания, создаем следующую схему частотной модуляции :

- 1) Cumulative Sum (поточечное интегрирование)
- 2) Fcn (пользовательская функция);
- 3) FM Demodulator Passband (демодулятор)

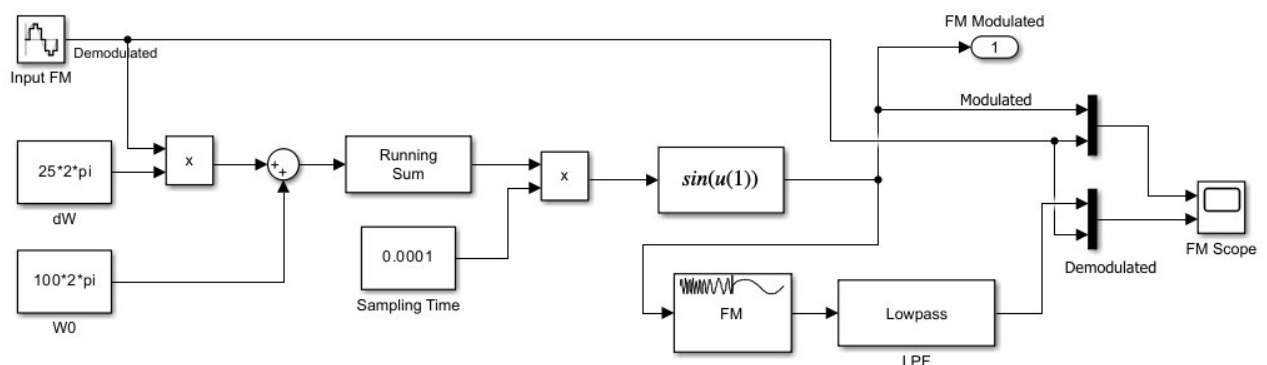


Рис. 11 – схема частотной модуляции

2.2. Настраиваем параметры :

Input FM:

- Amplitude = 1
- Bias = 0
- Frequency = $2 \cdot 2 \cdot \pi$
- Phase = 0
- Sampling Time = 0.0001

dW (Constant):

- Constant Value = $25 \cdot 2 \cdot \pi$

Cumulative Sum:

- Sum input along = Channels (running sum)
- Input processing = Elements as channels (sample based)
- Reset port = None

W0 (Constant):

- Constant Value = $100 \cdot 2 \cdot \pi$

FM Demodulator Passband:

- Carrier frequency (Hz) = 100
- Initial phase (rad) = 0
- Frequency deviation (Hz) = 25
- Hilbert transform filter order (must be even) = 100

Sampling Time (Constant):

- Constant Value = 0.0001

Fcn:

- Expression = $\sin(u(1))$

LPF:

- Filter Type = FIR
- Passband edge frequency (Hz) = 0.1
- Stopband edge frequency (Hz) = 100
- Maximum passband ripple (dB) = 0.1
- Minimum stopband attenuation (dB) = 80

FM Scope

(настраивается аналогично AM Scope)

2.3. Проводим моделирование созданной модели частотной модуляции при различных значениях девиации частоты $\Delta\omega = \{25, 50, 75, 100\}$ Гц.

Примечание. При изменении блока с девиацией частоты, требуется также изменить параметр Frequency Deviation в блоке FM Demodulator Passband (согласовать приемник и передатчик).

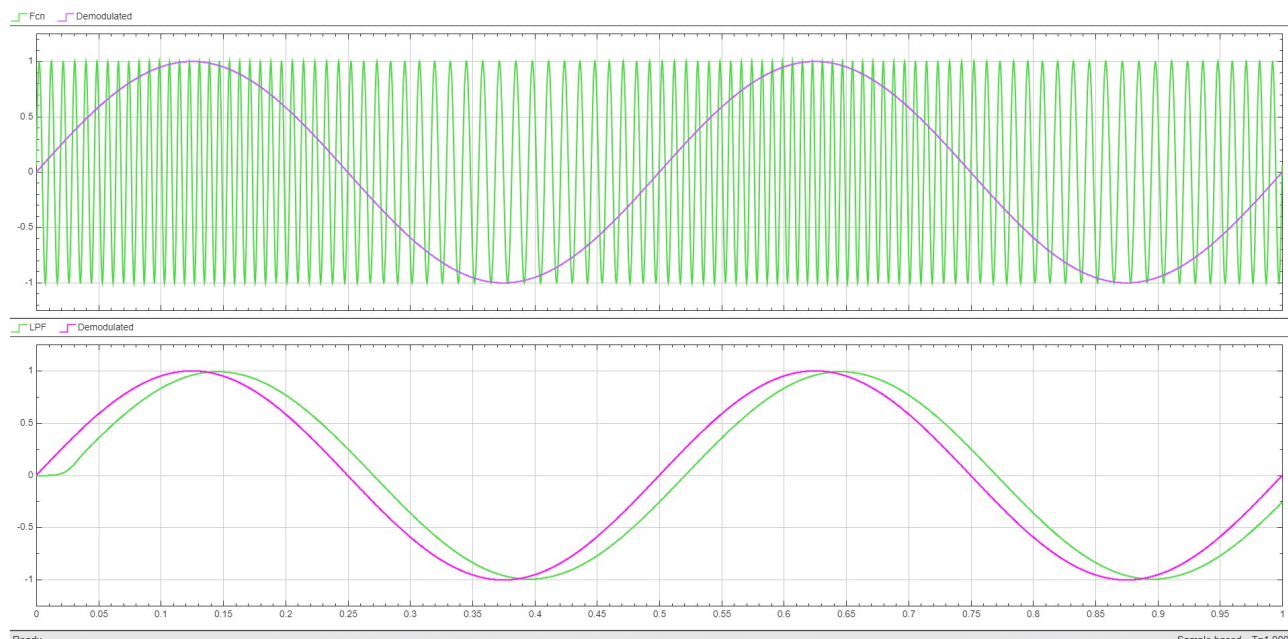


Рис. 12 – вывод при $dW = 25$ Гц

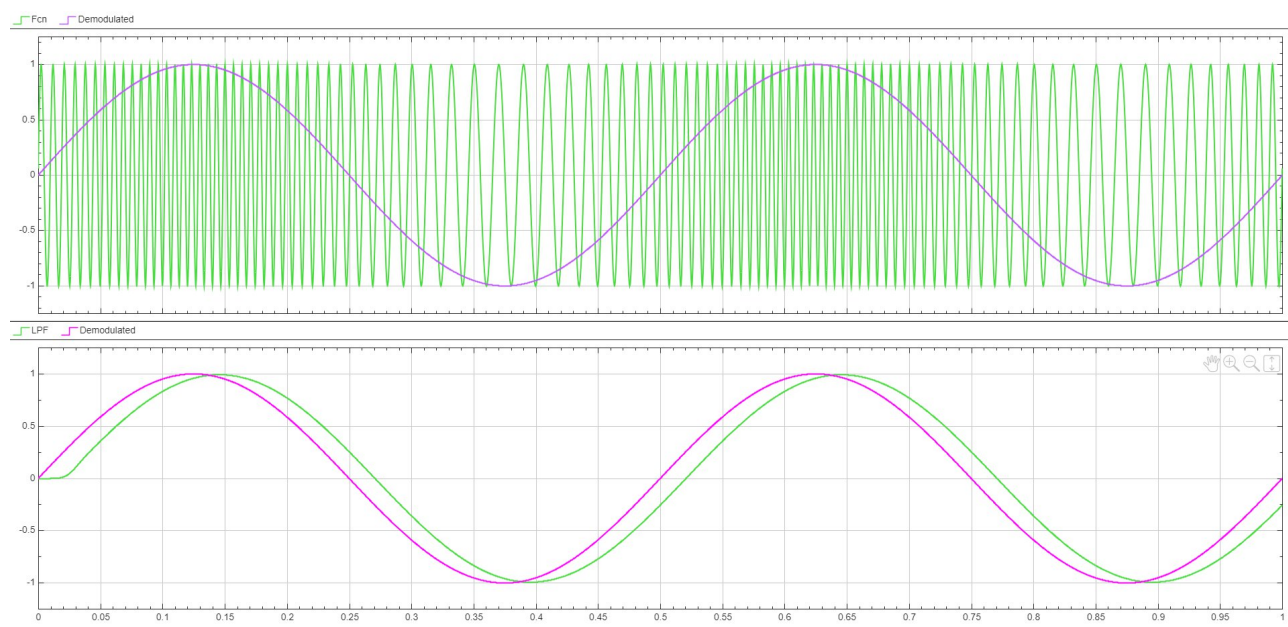


Рис. 13 – вывод при $dW = 50$ Гц

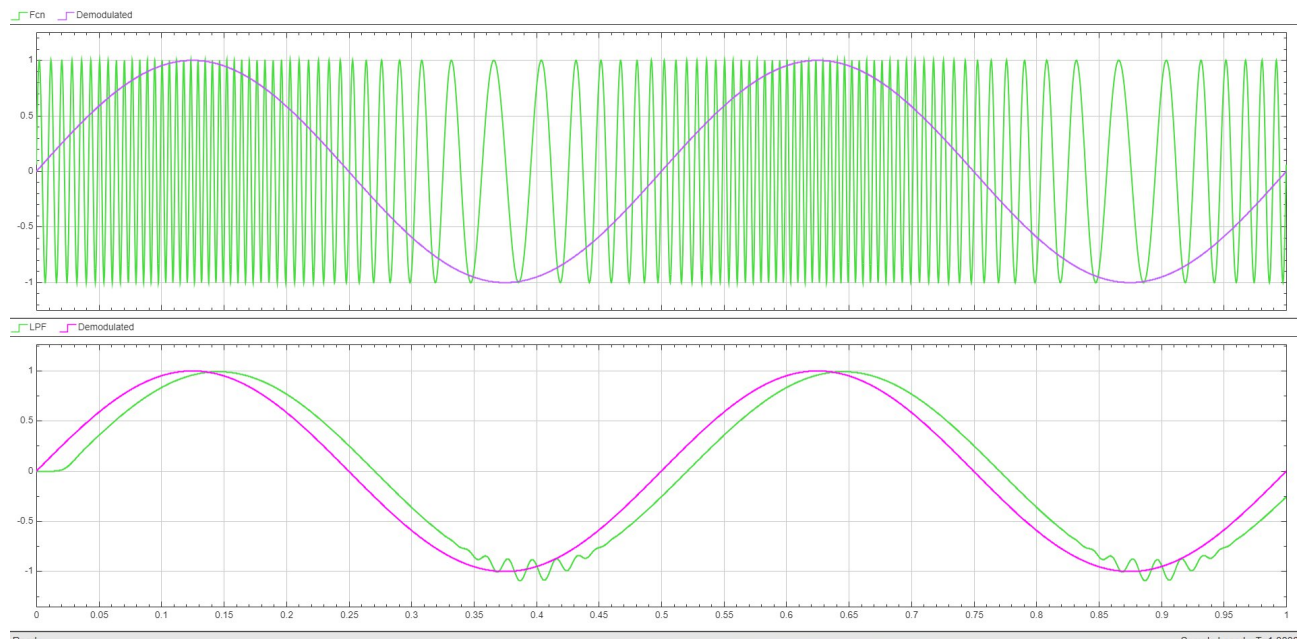


Рис. 14 – вывод при $dW = 75$ Гц

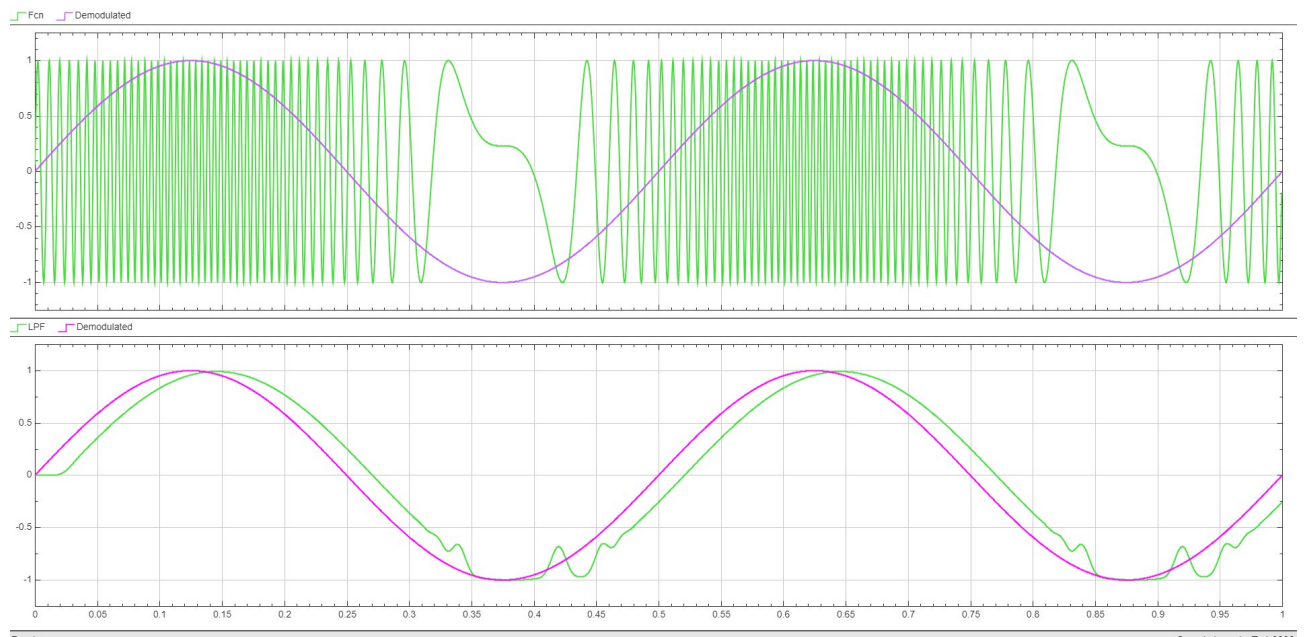


Рис. 15 – вывод при $dW = 100$ Гц

Делаем выводы о влиянии величины девиации частоты $\Delta\omega$ на вид модулированного сигнала и возможность его демодуляции.

Девиация частоты — это максимальное отклонение частоты несущего сигнала от её среднего значения под действием информационного сигнала.

$$\Delta\omega = \max | \Omega(t) - \Omega_0 |$$

Или в герцах:

$$\Delta f = \frac{\Delta \omega}{2\pi}$$

В ходе исследования частотной модуляции при изменении девиации частоты Δf от 25 до 100 Гц (при информационной частоте 2 Гц) было установлено:

1. Влияние на вид модулированного сигнала:

- При малой девиации ($\Delta f = 25$ Гц) частота несущей меняется незначительно, сигнал визуально напоминает амплитудно-модулированный.
- При увеличении девиации ($\Delta f = 50, 75, 100$ Гц) изменения частоты становятся отчётливо видны: участки с более частыми и более редкими колебаниями чередуются.

2. Влияние на демодуляцию:

- Во всех исследованных диапазонах ($\Delta f = 25\text{--}100$ Гц) демодуляция остаётся возможной. Это важное преимущество FM перед AM, где при $m > 1$ демодуляция становится невозможной.
- Качество демодуляции остаётся высоким при всех значениях девиации, так как информация в FM заложена в частоте, а не в амплитуде, и демодулятор отслеживает изменения частоты.

Общий вывод: Частотная модуляция значительно менее критична к параметрам, чем амплитудная. Демодуляция FM-сигнала возможна в широком диапазоне девиаций, однако увеличение девиации расширяет спектр, что может ограничивать использование FM в каналах с узкой полосой пропускания.

Индекс частотной модуляции:

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_{in}} = \frac{\Delta \omega}{\omega_{in}}$$

- При $\beta \gg 1$ (широкополосная FM) — высокая помехоустойчивость, но широкий спектр

- При $\beta \ll 1$ (узкополосная FM) — спектр близок к АМ, помехоустойчивость ниже

Девияция частоты определяет, насколько сильно меняется частота несущей. При увеличении девиации спектр сигнала расширяется, но демодуляция остаётся возможной в широких пределах. Это главное преимущество FM перед АМ.

3.4. Реализовать алгоритм метода синхронного детектирования для демодуляции. Провести моделирование при $\Delta\omega = 50$ Гц и при различных значениях частоты несущего сигнала демодулятора (только демодулятора), а именно 95, 99, 100.

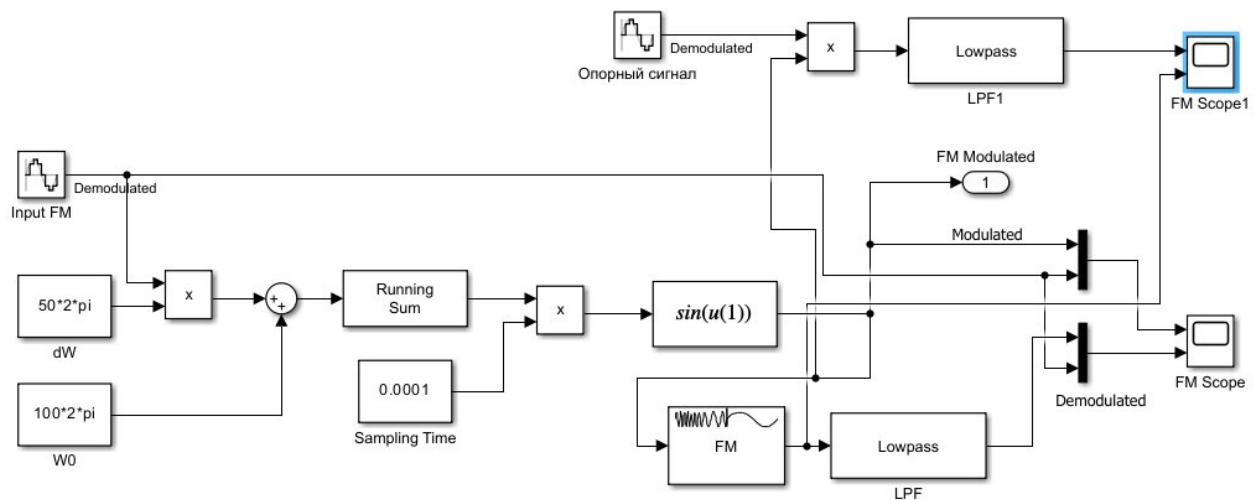


Рис. 16 – схема с детектором

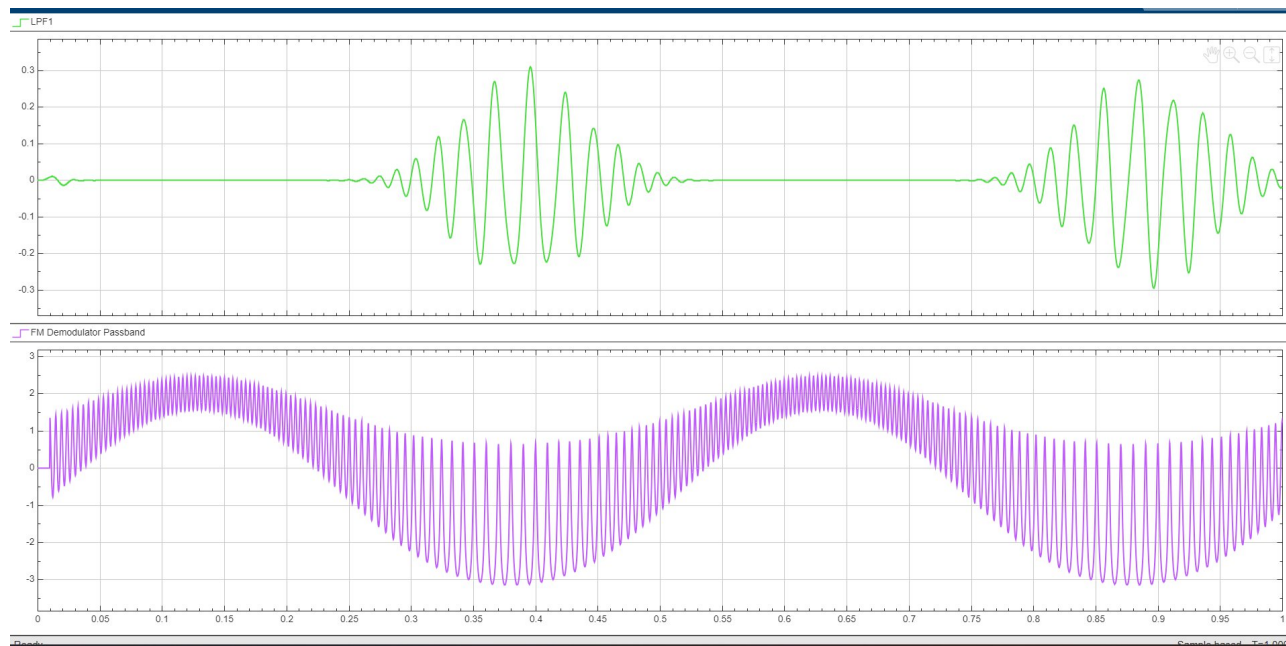


Рис. 17 – при частоте 95 Гц

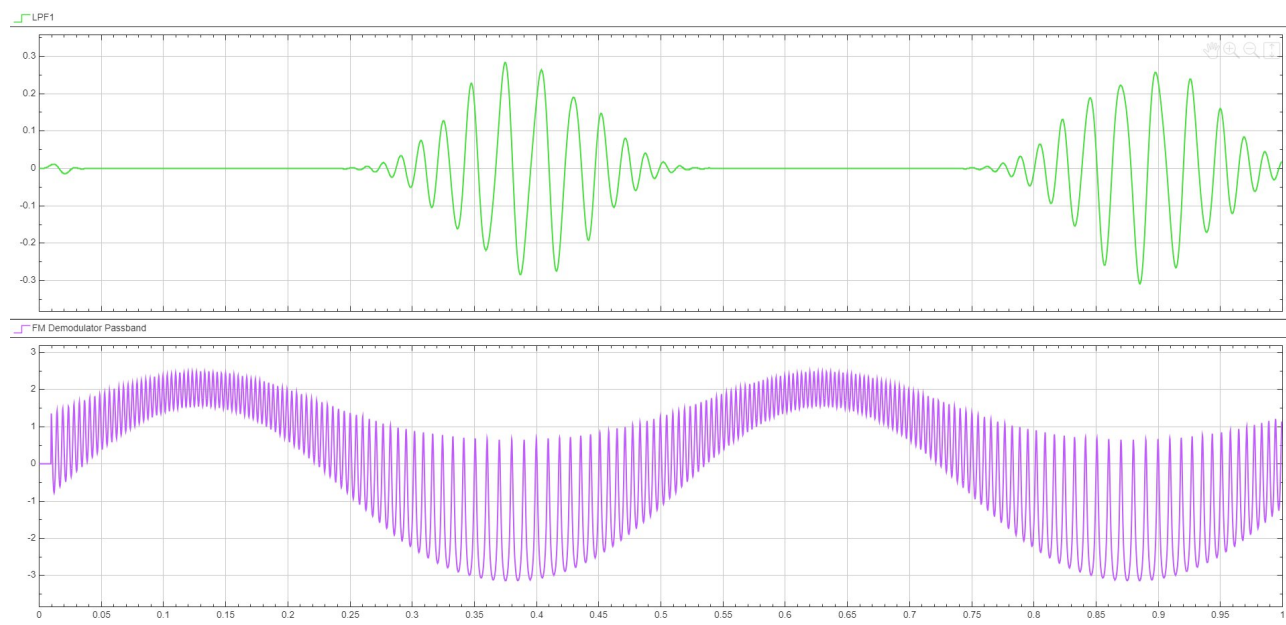


Рис. 18 – при частоте 99 Гц

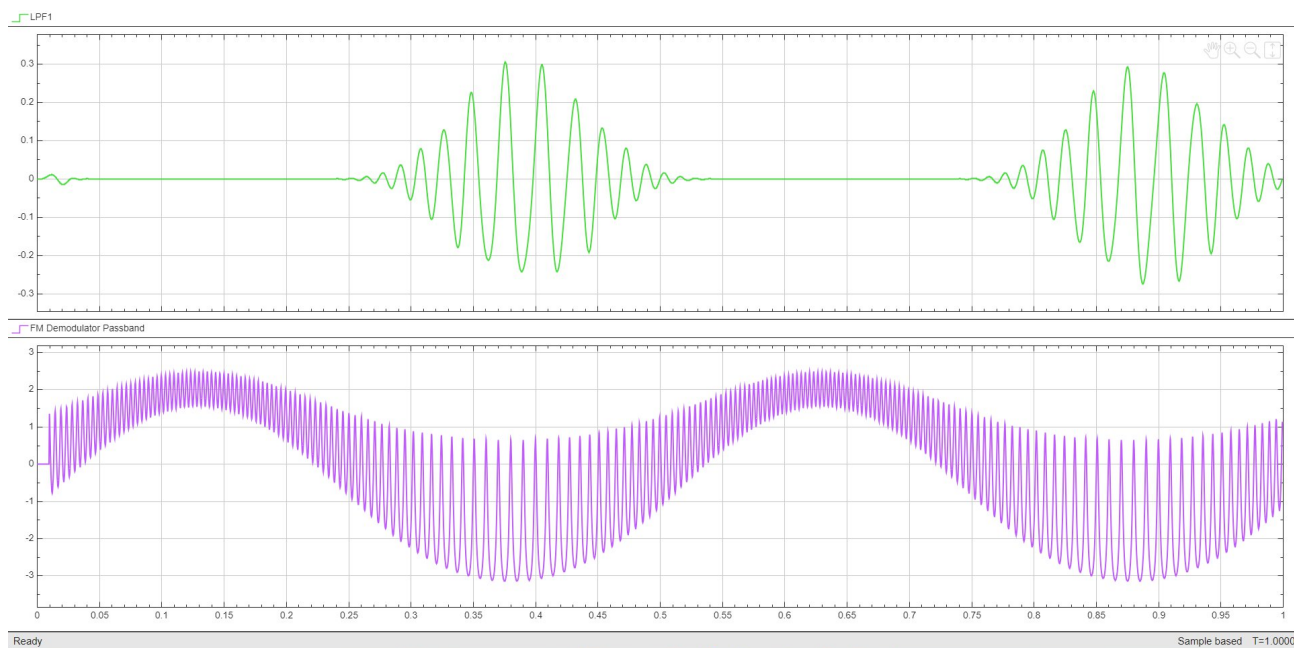


Рис. 19 – при частоте 100 Гц

Сделаем выводы о влиянии на качество демодуляции величины отклонения частоты несущего сигнала демодулятора от частоты, заложенной при модуляции.

Все три графика (при 95, 99 и 100 Гц) выглядят одинаково искажёнными — потому что основной вклад в искажения вносит не расстройка частоты, а сам факт применения синхронного детектора к FM-сигналу. Отклонение опорной частоты в данном случае не имеет существенного значения — сигнал одинаково плохо демодулируется при любой из трёх частот.

3. Исследование фазовой модуляции

3.1. Создаем модель

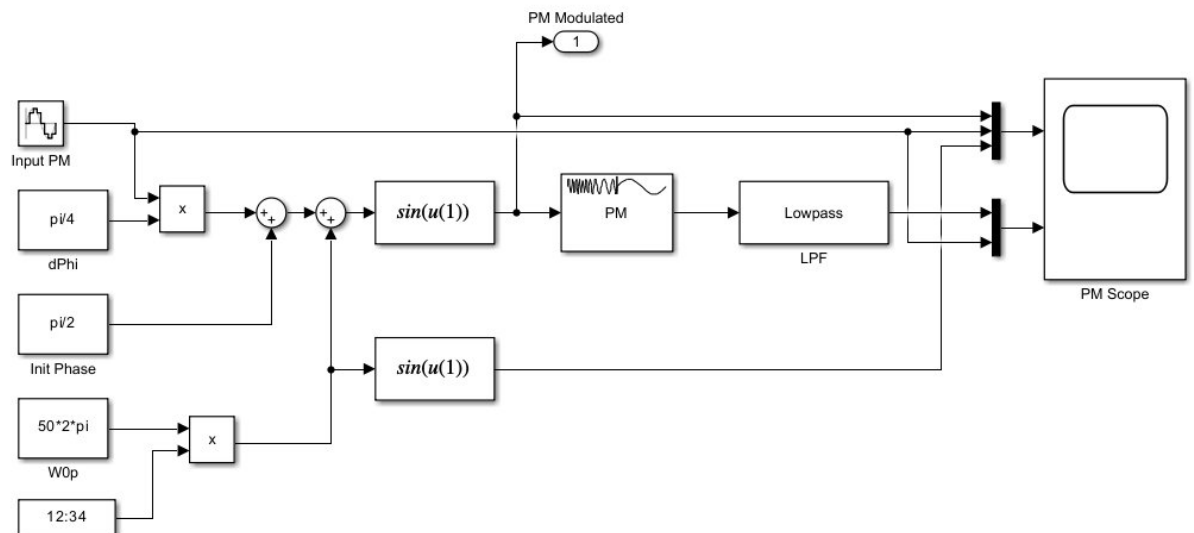


Рис. 20 – модель pm

3.2. Настроим следующие параметры определенных компонентов модели :

Input PM:

- Amplitude = 1
- Bias = 0
- Frequency = $2 \cdot 2 \cdot \pi$
- Phase = 0
- Sampling Time = 0.0001

dPhi (Constant):

- Constant Value = $\pi/4$

Init Phase (Constant):

- Constant Value = $\pi/2$

W0p (Constant):

- Constant Value = $50 \cdot 2 \cdot \pi$

Digital Clock:

- Sample Time = 0.0001

Fnc1 и Fnc2:

- Expression = $\sin(u(1))$

LPF:

- Filter Type = FIR
- Passband edge frequency (Hz) = 0.1

- Stopband edge frequency (Hz) = 100
- Maximum passband ripple (dB) = 0.1
- Minimum stopband attenuation (dB) = 80

PM Demodulator Passband:

- Carrier frequency (Hz) = 50
- Initial Phase (rad) = 0
- Phase Deviation (rad) = $\pi/4$
- Hilbert transform filter order (must be even) = 100

PM Scope

3.3. Проведем моделирование созданной модели фазовой модуляции при различных значениях девиации фазы $\Delta\phi = \{\pi, \pi/2, \pi/4\}$ радиан.

Сделаем выводы о влиянии величины девиации фазы $\Delta\phi$ на вид модулированного сигнала и возможность его демодуляции.

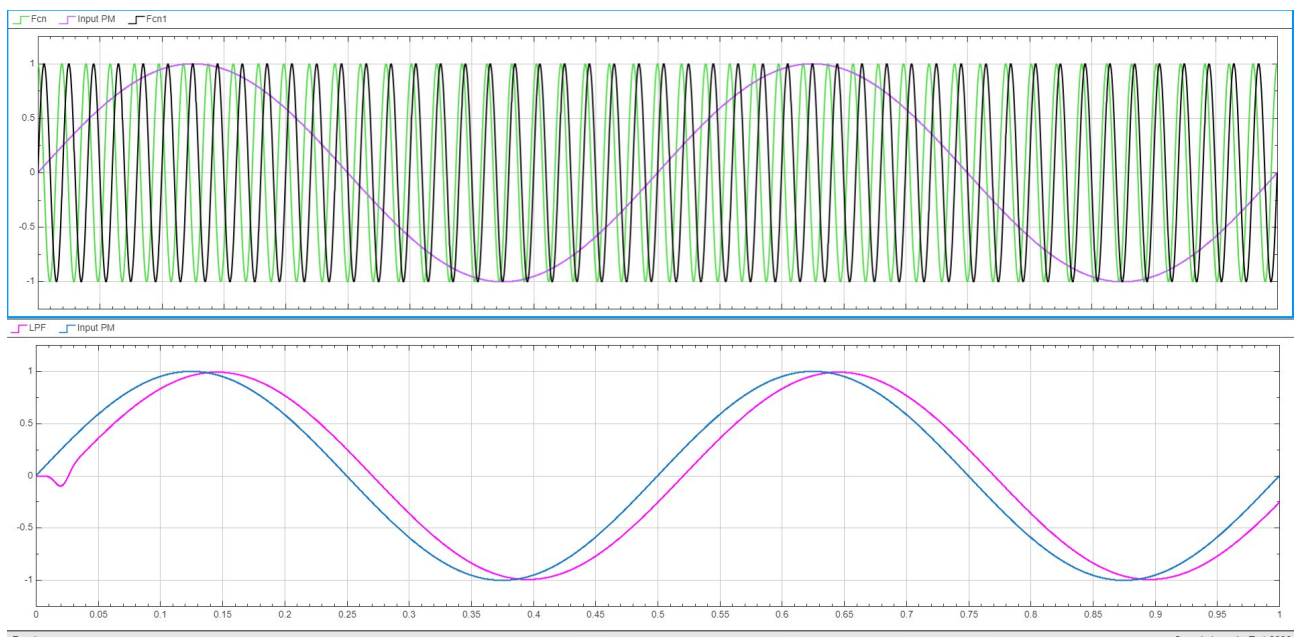


Рис. 21 – при $\pi/4$

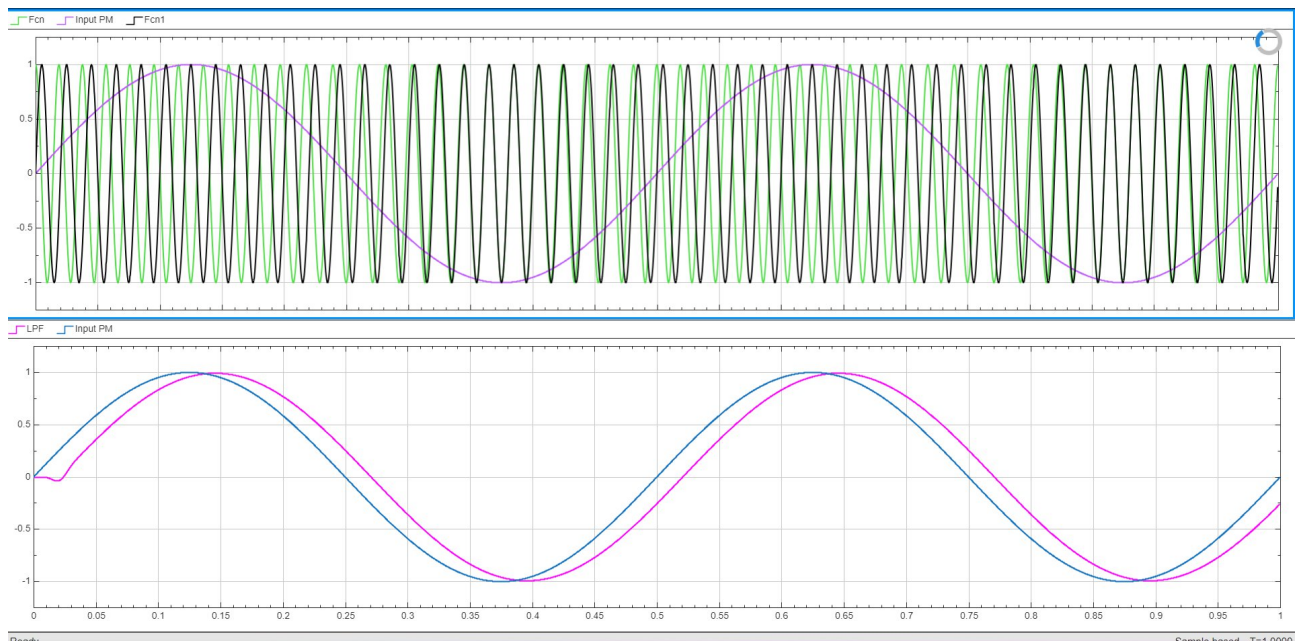


Рис. 22 – при $\pi/2$

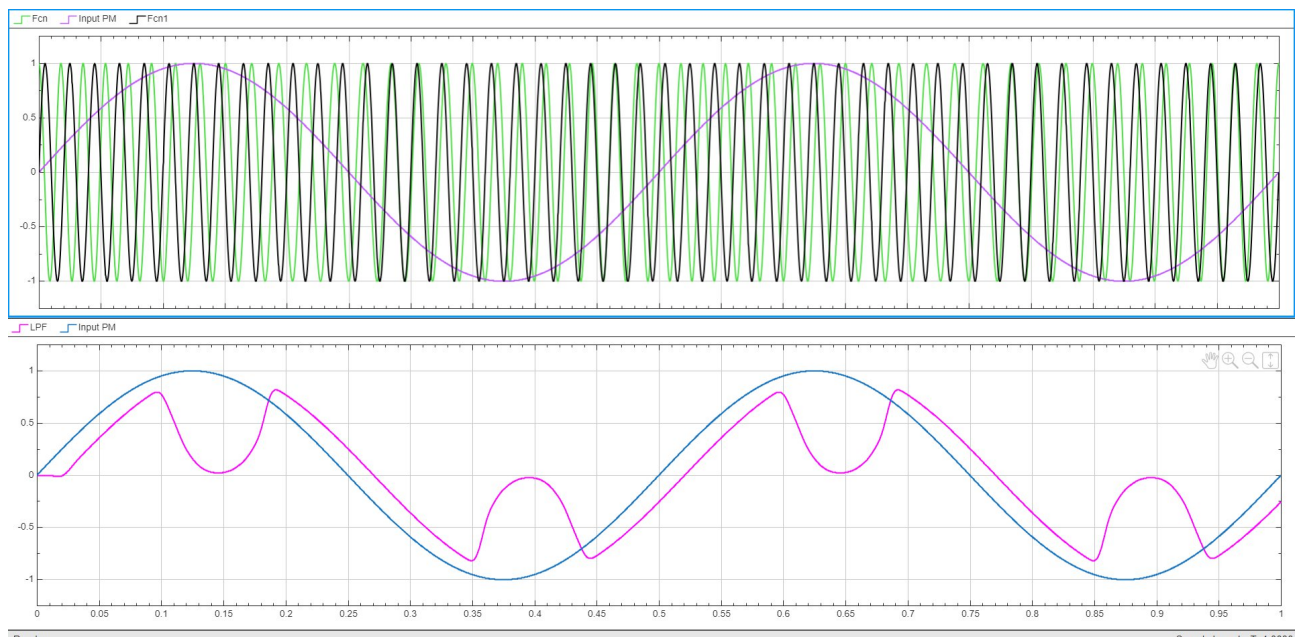


Рис. 23 – при π

При фазовой модуляции увеличение девиации фазы улучшает помехоустойчивость, но при $d\Phi_i > \pi/2$ возникают неоднозначности демодуляции фазы – эффект переворота фазы. Оптимальное значение для качественной передачи – $d\Phi_i < \pi/2$. При π фаза меняется настолько сильно, что в моменты максимальной амплитуды модулирующего сигнала фаза несущей скачкообразно меняется на π . Это приводит к временной инверсии несущей, что визуально воспринимается, как переворот пиков вниз.

4. Анализ амплитудных спектров модулированных сигналов

4.1. Создаем скрипт в Mathworks MATLAB с именем `lab_modulation.m` в котором реализовать моделирование схем, созданных в Mathworks Simulink, а также получение выходных сигналов.

Код скрипта в приложении.

4.2. Используя созданный скрипт, проведем моделирование трех моделей (каждая соответствует одной из трех рассматриваемых видов модуляции), установив в исследуемого параметра (коэффициент модуляции, девиация частоты, девиация фазы) - наилучшее, т.е. обеспечивающие наилучшее качество передачи (учитывая практические аспекты).

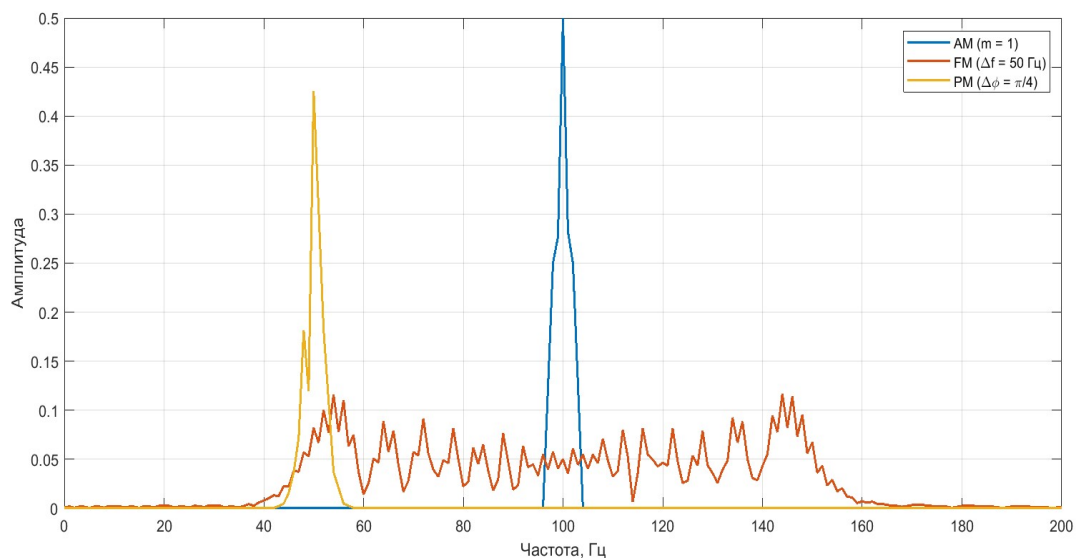


Рис. 24 – графики параметров

4.3. Сделаем выводы о характере амплитудных спектров модулированных сигналов.

Спектр АМ-сигнала ($m = 1$)

Спектр амплитудно-модулированного сигнала содержит три составляющие:

- несущую частоту (100 Гц) с максимальной амплитудой;
- верхнюю боковую полосу (102 Гц) с амплитудой $m/2 \cdot A_0 = 0.5$;
- нижнюю боковую полосу (98 Гц) с той же амплитудой.

Спектр АМ является узкополосным и симметричным относительно несущей частоты. Основная мощность сосредоточена в несущей, которая не несёт полезной информации .

Спектр FM-сигнала ($\Delta f = 50$ Гц, $f_{in} = 2$ Гц)

Спектр частотно-модулированного сигнала содержит множество гармоник . Расстояние между соседними боковыми полосами равно информационной частоте (2 Гц). Амплитуды боковых полос определяются функциями Бесселя.

Ширина спектра FM значительно больше, чем у АМ (примерно $2 \cdot (\Delta f + f_{in}) = 104$ Гц). Информация распределена по широкой полосе частот, что делает сигнал менее чувствительным к узкополосным помехам.

Спектр РМ-сигнала ($\Delta\phi = \pi/4$)

Спектр фазово-модулированного сигнала по структуре аналогичен спектру FM — также содержит множество боковых полос, расположенных на расстоянии информационной частоты. Однако распределение амплитуд гармоник определяется индексом фазовой модуляции $\beta = \Delta\phi$.

При $\Delta\phi = \pi/4$ амплитуды высших гармоник убывают быстрее, чем в случае FM с аналогичным индексом. Ширина спектра РМ при данной девиации фазы меньше, чем у FM с девиацией 50 Гц.

Таким образом, выбор типа модуляции — это компромисс между шириной спектра (эффективностью использования полосы) и помехоустойчивостью.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы три основных вида аналоговой модуляции: амплитудная (АМ), частотная (FM) и фазовая (РМ).

1. Амплитудная модуляция проста в реализации, имеет узкий спектр, но критична к коэффициенту модуляции (при $m > 1$ возникает перемодуляция) и обладает низкой помехоустойчивостью. Спектр АМ содержит только несущую и две боковые полосы.

2. Частотная модуляция обладает высокой помехоустойчивостью, так как информация заложена в частоте, а не в амплитуде. Однако платой за это является широкий спектр, что требует большей полосы пропускания канала связи.
 3. Фазовая модуляция по свойствам близка к FM, но демодуляция более чувствительна к точности синхронизации. Спектр РМ уже, чем у FM при той же девиации, но помехоустойчивость несколько ниже.
- АМ: узкий спектр, простая реализация, низкая помехоустойчивость, критичен параметр $m \leq 1$.
 - FM: широкий спектр (много гармоник), высокая помехоустойчивость, не критичен к изменениям амплитуды.
 - РМ: спектр шире АМ, но уже FM, помехоустойчивость средняя, требует точной синхронизации.

5. Исследование влияния помех в виде постоянной составляющей на демодуляцию сигнала.

5.1. Реализуем в схеме каждого вида модуляции добавление помехи к модулированному сигналу. Проведем моделирование каждой схемы с критическим параметром модуляции.

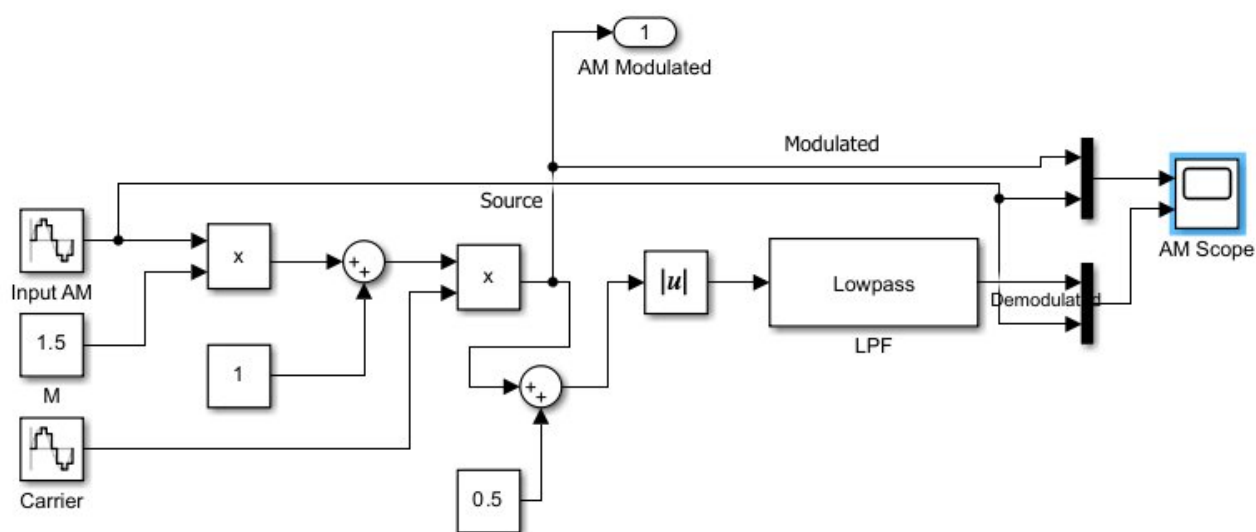


Рис. 25 – схема АМ с помехой

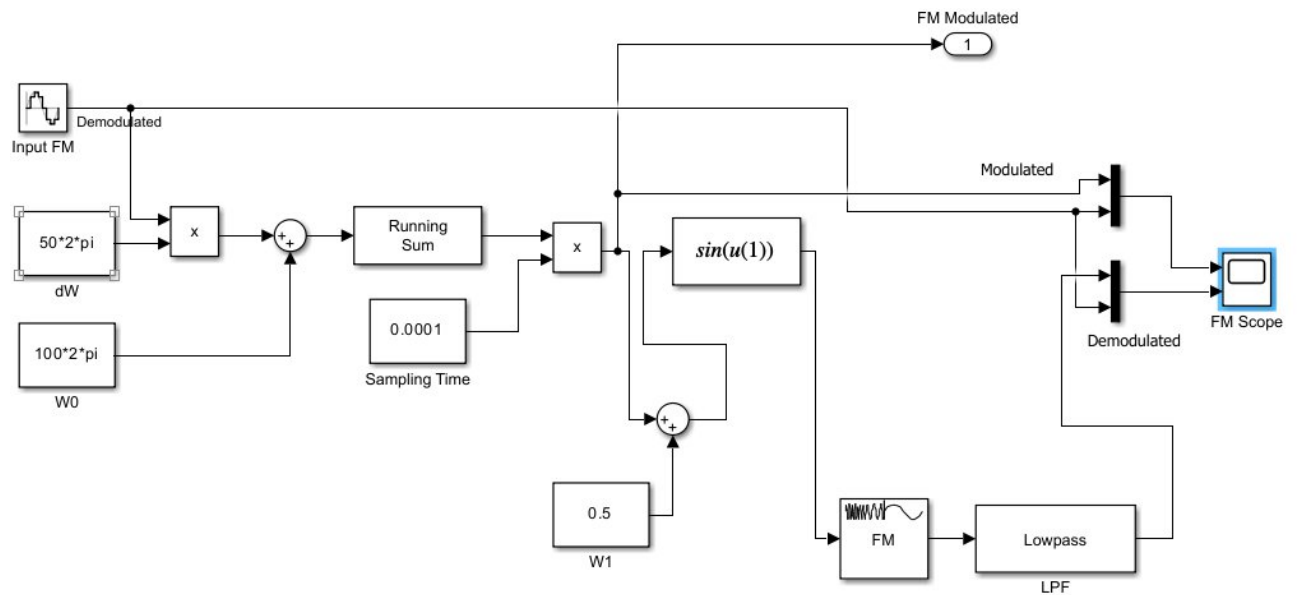


Рис. 26 – схема FM с помехой

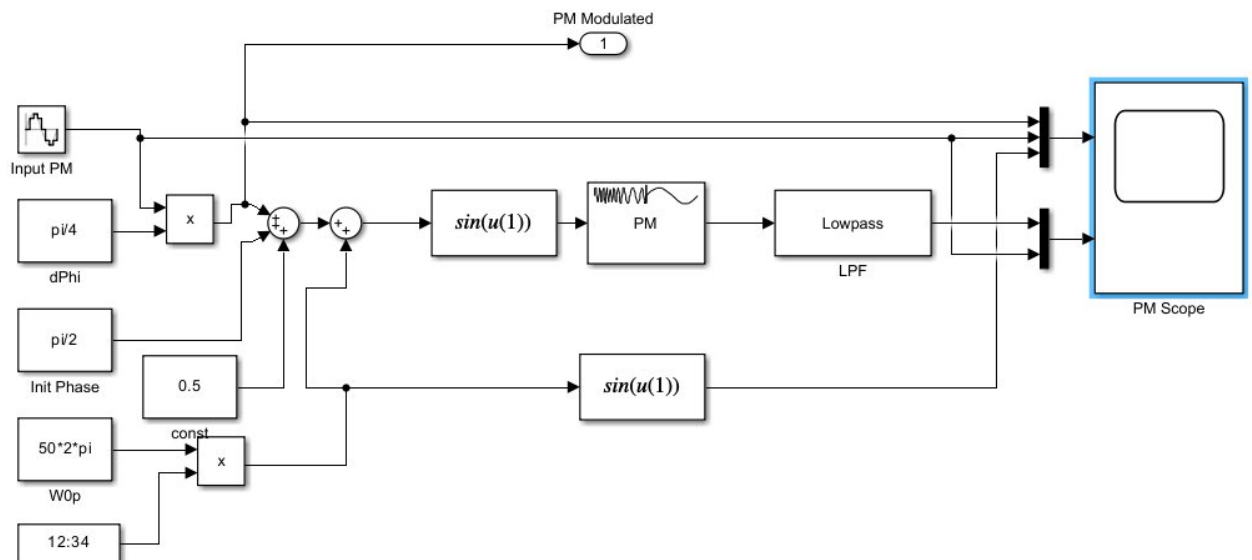


Рис. 27 – схема PM с помехой

5.2. Сделаем выводы о влиянии постоянной помехи в модулированном сигнале на качество демодуляции.

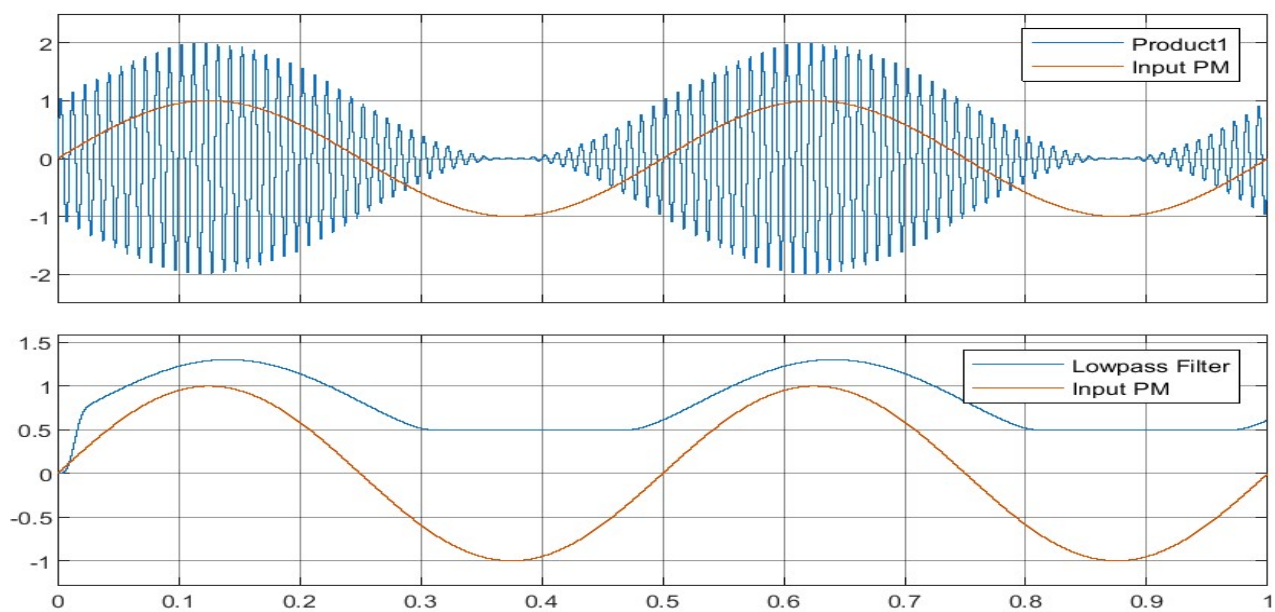


Рис. 28 – график АМ с помехой

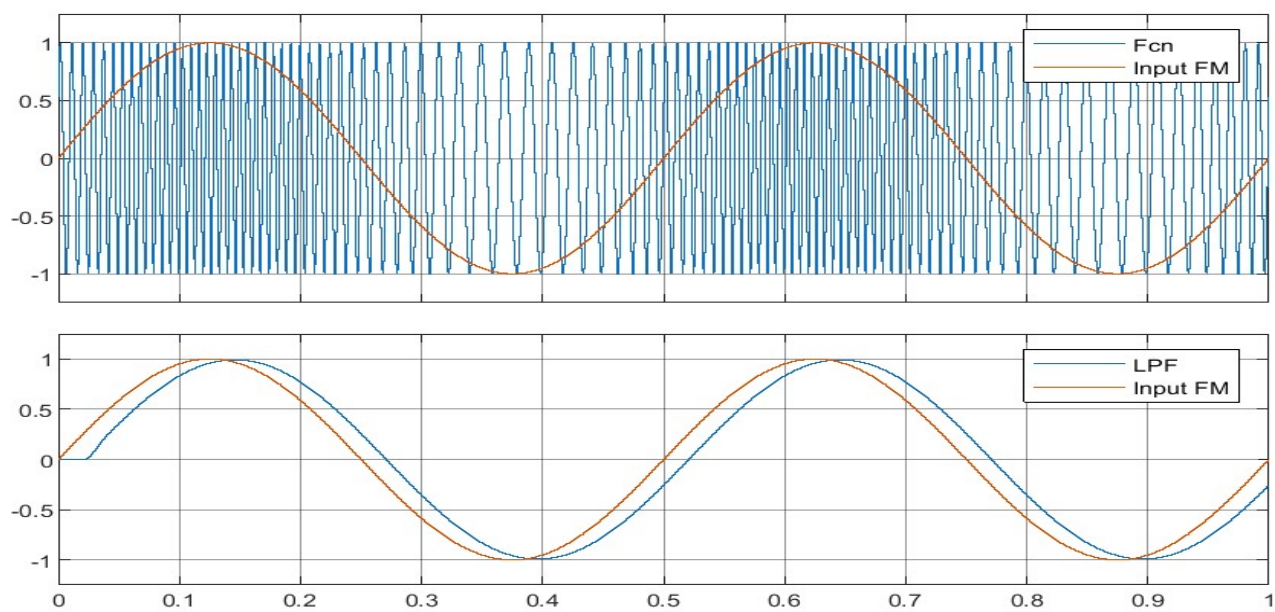


Рис. 29 – график FM с помехой

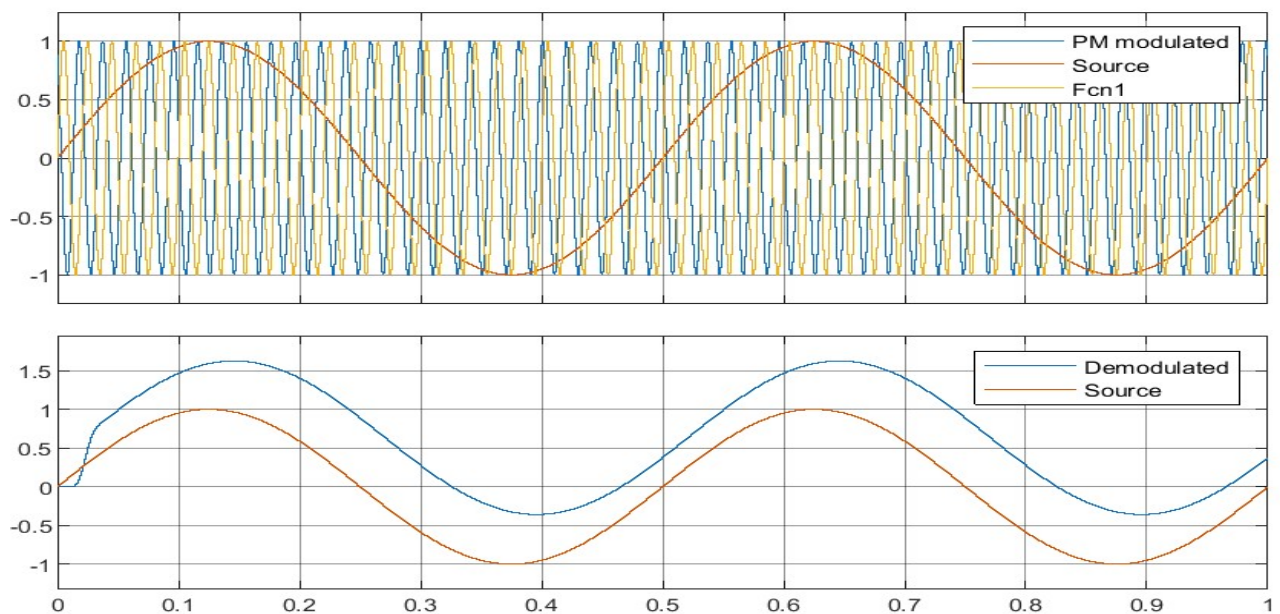


Рис. 30 – график РМ с помехой

Результаты:

1. Амплитудная модуляция (АМ):

- о На осциллограмме наблюдалась плавно возрастающая кривая (постоянная составляющая), прошедшая через демодулятор.
- о Демодулированный информационный сигнал был сильно искажён (форма отличалась от синусоиды).
- о Причина: АМ-демодулятор (Abs + LPF) не подавляет постоянную составляющую, а выделяет её вместе с информационным сигналом.

2. Частотная модуляция (FM):

- о На осциллограмме также присутствовала плавно возрастающая кривая, но её вклад был меньше, чем в АМ.
- о Демодулированный информационный сигнал остался чистой синусоидой (искажений практически нет).
- о Причина: FM-демодулятор (частотный детектор) частично подавляет постоянную составляющую, но не полностью. Информация в FM заложена в частоте, поэтому амплитудные искажения не влияют на качество.

3. Фазовая модуляция (РМ):

- о На осциллограмме отсутствовала плавно возрастающая кривая — видна была только чистая синусоида.

- о Демодулированный сигнал сохранил синусоидальную форму с незначительными искажениями.
- о Причина: РМ-демодулятор выделяет только изменения фазы и не пропускает постоянную составляющую на выход.

6. Исследование влияния случайной помехи на демодуляцию сигнала.

6.1. Реализуем в схеме каждого вида модуляции добавление случайной помехи к модулированному сигналу (т.е. шума). Проведем моделирование каждой схемы с критическим параметром модуляции. Добавляемый (аддитивный) шум должен иметь нормальное распределение, нулевое математическое ожидание и дисперсию равную 0.01.

6.2. Сделаем выводы о влиянии случайной помехи в модулированном сигнале на качество демодуляции.

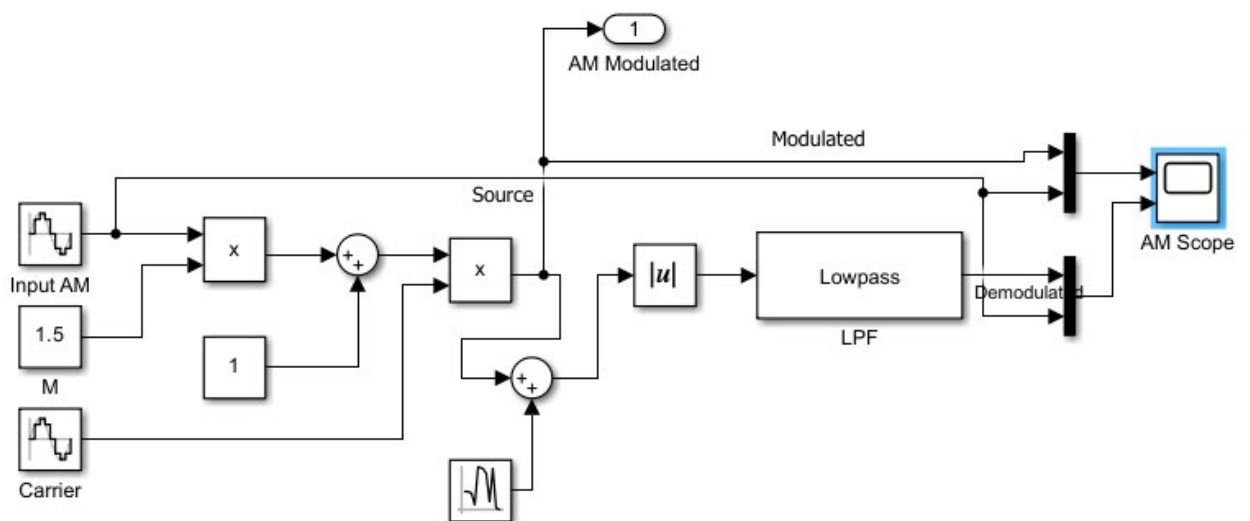


Рис. 31 – схема АМ со случайной помехой

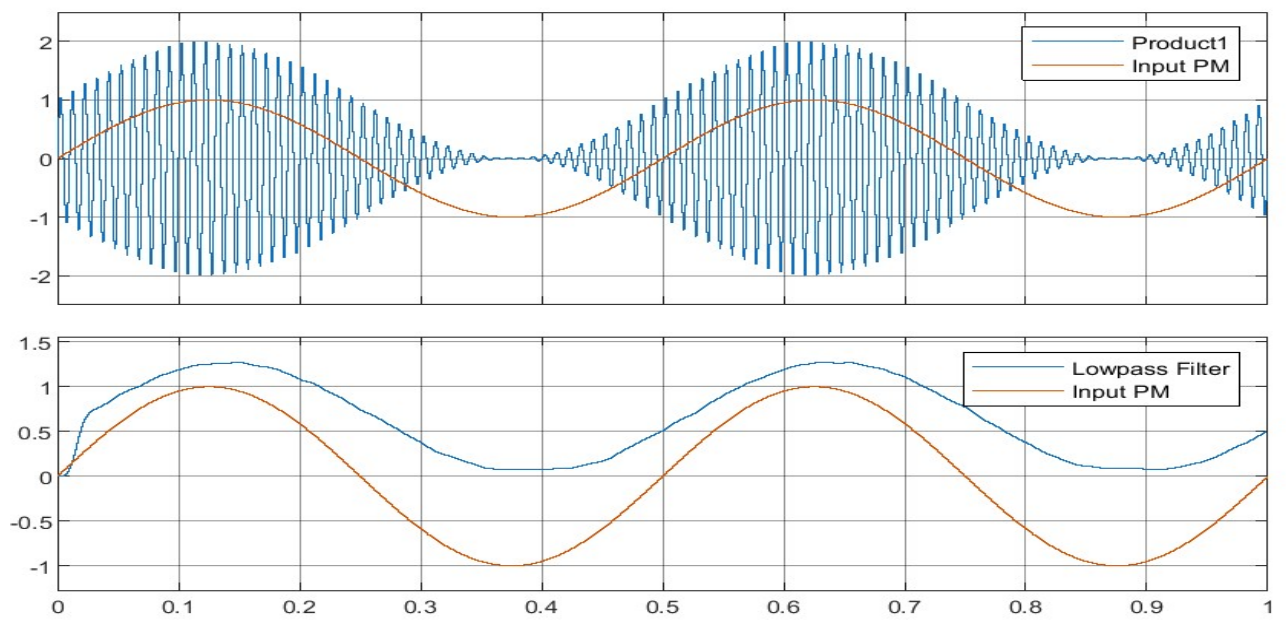


Рис. 32 – график АМ со случайной помехой

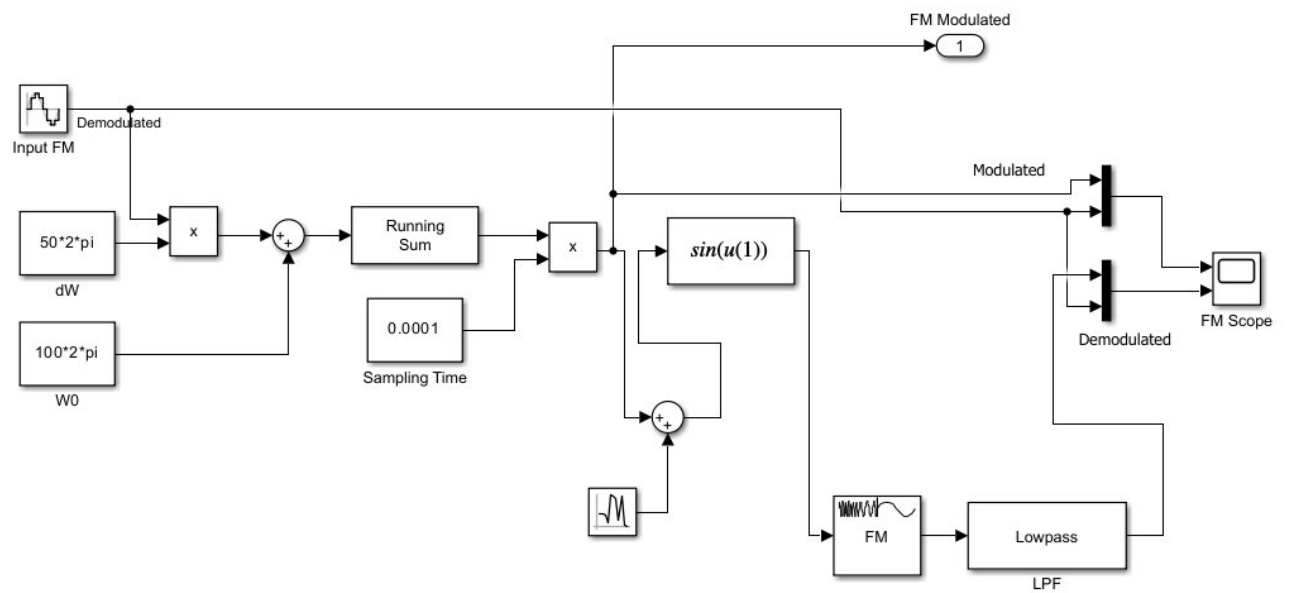


Рис. 33 – схема FM со случайной помехой

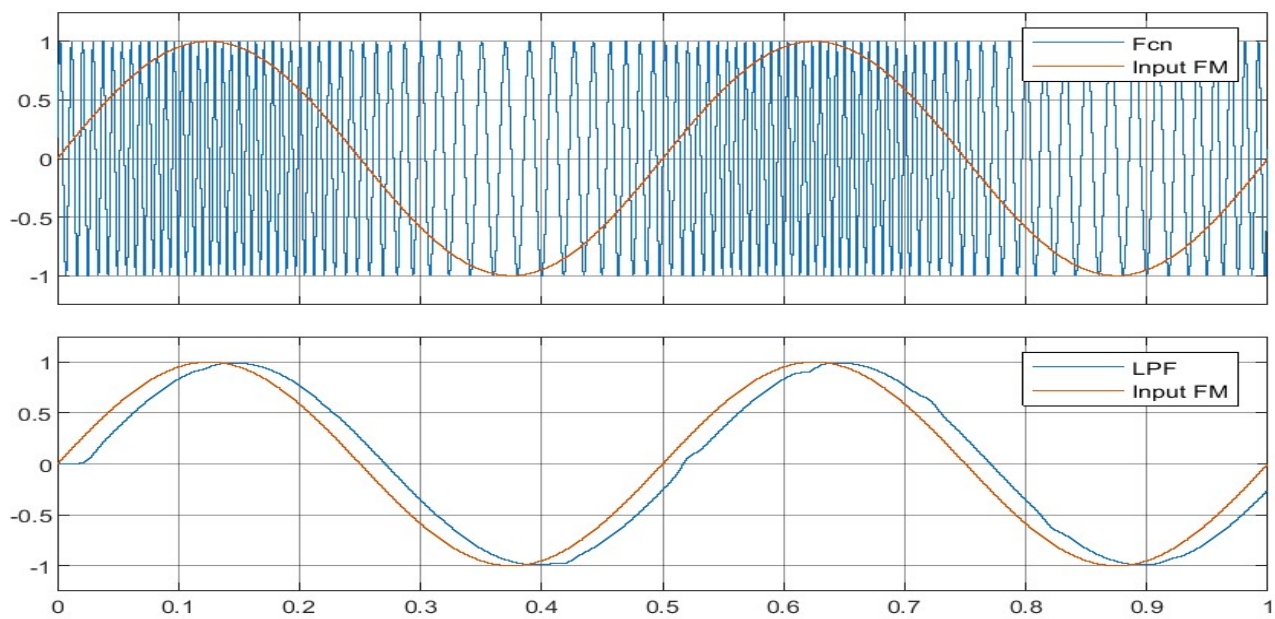


Рис. 34 – график FM со случайной помехой

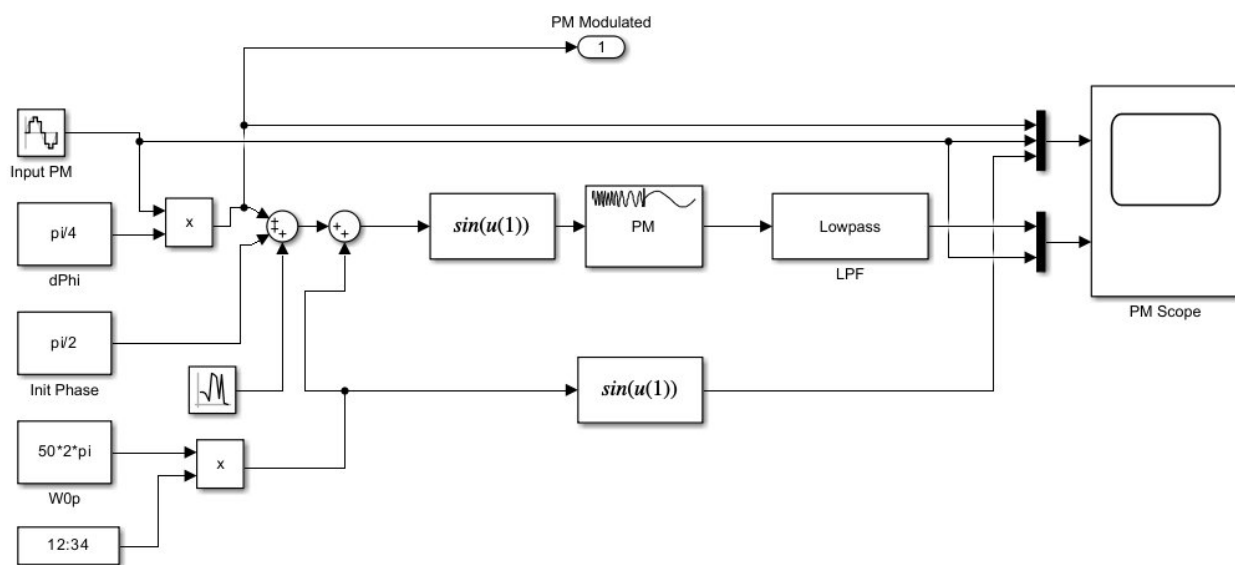


Рис. 35 – схема PM со случайной помехой

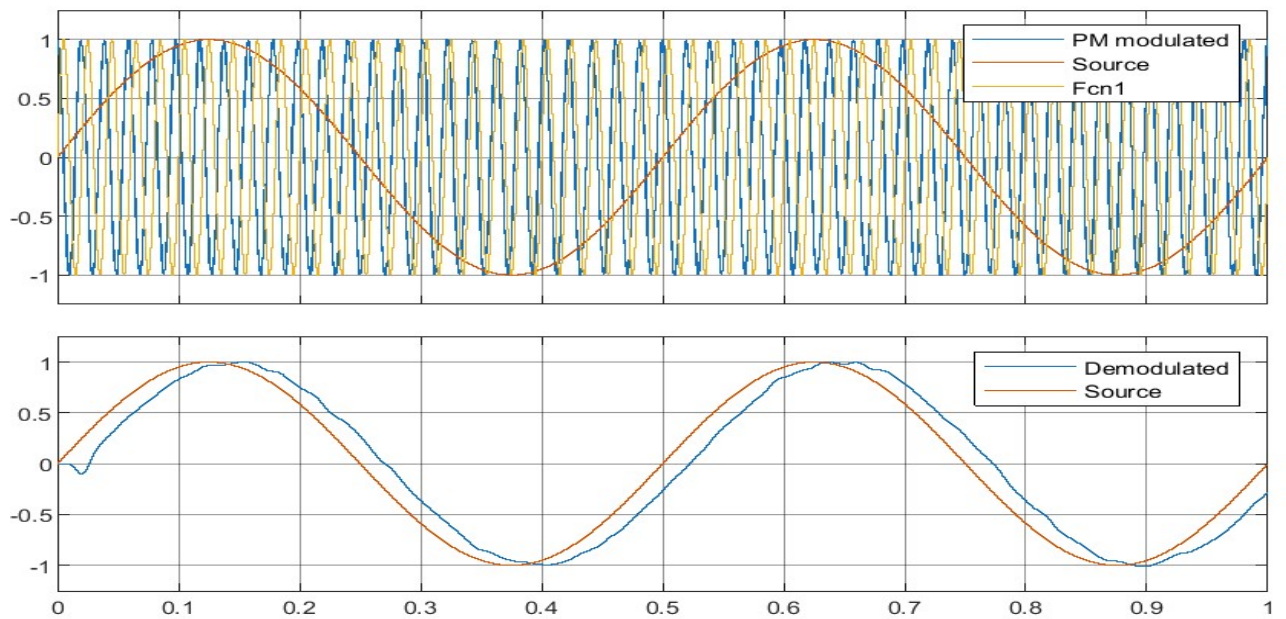


Рис. 36 – график РМ со случайной помехой

Влияние случайного шума на демодуляцию:

- АМ: сильное влияние (рябь, искажения) — низкая устойчивость
- РМ: среднее влияние (фазовые дрожания) — средняя устойчивость
- FM: слабое влияние (почти без изменений) — высокая устойчивость

Вывод: FM наиболее устойчива к случайному шуму, АМ — наименее устойчива. РМ занимает промежуточное положение.

Ответы на вопросы:

Вопрос 1. Как влияет величина коэффициента модуляции m на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции?

Коэффициент модуляции m определяет глубину изменения амплитуды несущей под действием информационного сигнала.

$m = 0$: амплитуда не меняется (только несущая), демодуляция невозможна (нет информации)

$0 < m < 1$: огибающая повторяет форму информационного сигнала, демодуляция возможна, качество хорошее

$m = 1$: огибающая касается нуля (максимальная глубина), демодуляция возможна, оптимальный режим

$m > 1$: Перемодуляция — инверсия фазы, огибающая искажена, демодуляция невозможна (информация теряется)

Вывод: Для корректной демодуляции необходимо соблюдать условие $m \leq 1$.
Оптимальное значение $m = 1$.

Вопрос 2. Как влияет величина девиации частоты Δf на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции?

Девиация частоты Δf определяет максимальное отклонение частоты несущей от её среднего значения.

Δf	Вид модулированного сигнала	Демодуляция
Малая	Частота меняется слабо, сигнал похож на АМ	Возможна
Средняя	Отчётливые изменения частоты	Возможна, качество хорошее

Δf	Вид модулированного сигнала	Демодуляция
Большая	Сильные изменения частоты, широкий спектр	Возможна, но требуется широкая полоса

Вывод: В отличие от АМ, FM сохраняет возможность демодуляции при любых значениях девиации. Однако увеличение Δf расширяет спектр, что требует большей полосы пропускания канала.

Вопрос 3. Как влияет величина девиации фазы $\Delta\phi$ на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции?

Девиация фазы $\Delta\phi$ определяет максимальное отклонение фазы несущей от её среднего значения.

$\Delta\phi$	Вид модулированного сигнала	Демодуляция
$\pi/4$	Умеренные изменения фазы	Хорошая
$\pi/2$	Заметные изменения фазы	Хорошая
π	Сильные изменения, возможны разрывы фазы	Ухудшается

Вывод: При больших значениях $\Delta\phi$ возможны разрывы фазы, что затрудняет демодуляцию. Оптимальное значение $\Delta\phi = \pi/4$ радиан.

Вопрос 4. В чем достоинства и недостатки амплитудной модуляции?

Достоинства	Недостатки
Простота реализации	Низкая помехоустойчивость
Узкая полоса пропускания (экономия частотного ресурса)	Критичность к коэффициенту модуляции ($m \leq 1$)

Достоинства

Недостатки

Простая схема демодуляции
(двухполупериодный детектор)

Чувствительность к изменениям амплитуды (замирания, шумы)

Дешевизна оборудования

Низкая эффективность использования мощности (несущая не несёт информации)

Вывод: АМ применяется там, где важна простота и экономия полосы, но не критичны помехи (например, в коммерческом радиовещании на длинных и средних волнах).

Вопрос 5. В чем заключается метод двухполупериодного детектора для демодуляции АМ и FM?

Для амплитудно-модулированного сигнала (АМ)

Принцип работы:

Двухполупериодный детектор выделяет огибающую АМ-сигнала.

Алгоритм:

1. Выпрямление — сигнал пропускается через блок Abs (модуль), в результате отрицательные полуволны становятся положительными.
2. Фильтрация — выпрямленный сигнал пропускается через фильтр нижних частот (ФНЧ), который срезает высокочастотные составляющие (несущую и её гармоники).
3. На выходе остаётся медленно меняющаяся огибающая, которая повторяет форму информационного сигнала.

Условие корректной работы: $m \leq 1$, иначе огибающая искажается.

Для частотно-модулированного сигнала (FM)

Для FM используются частотные детекторы, например:

- Дискриминатор (расстроенный контур + амплитудный детектор)
- Детектор отношений

- PLL (Phase-Locked Loop) — схема фазовой автоподстройки частоты

Почему нельзя использовать двухполупериодный детектор для FM?

- FM не имеет амплитудной огибающей (амплитуда постоянна)
- Двухполупериодный детектор выделит постоянное напряжение, а не информационный сигнал

Для FM принцип демодуляции:

1. Преобразовать изменение частоты в изменение амплитуды (например, с помощью расстроенного контура)
2. Затем применить амплитудный детектор

Схема простейшего FM-детектора:

text

FM-сигнал → [Расстроенный контур] → [Амплитудный детектор] → [ФНЧ] →
демодулированный сигнал

ПРИЛОЖЕНИЕ

```
clear; close all; clc;

%% Параметры моделирования
T_stop = 1;          % длительность моделирования (секунд)
fs = 10000;          % частота дискретизации (Гц) = 1/0.0001

%% ===== 1. АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ =====
disp('1. Моделирование АМ...');

% Открываем модель (без открытия set_param не сработает)
open('lab_modulation_am.slx');

% Настраиваем параметры модели и её подсистем
set_param('lab_modulation_am', 'Solver', 'FixedStepDiscrete', 'FixedStep', '0.0001');
set_param('lab_modulation_am/Constant', 'Value', '1'); % коэффициент модуляции
m = 1

% Запускаем моделирование
out_am = sim('lab_modulation_am', 'StopTime', num2str(T_stop));

% Получаем сигнал из переменной yout (1 - номер порта выхода)
% yout{1}.Values.Data - вектор значений сигнала
% yout{1}.Values.Time - вектор времени
am_signal = out_am.yout{1}.Values.Data;
am_time = out_am.yout{1}.Values.Time;

% Закрываем модель
```

```

bdclose('lab_modulation_am');

fprintf('AM моделирование завершено. Длина сигнала: %d отсчётов\n',
length(am_signal));

%% ===== 2. ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ =====
disp('2. Моделирование FM...');

% Открываем модель
open('lab_modulation_fm.slx');

% Настраиваем параметры
set_param('lab_modulation_fm', 'Solver', 'FixedStepDiscrete', 'FixedStep', '0.0001');
set_param('lab_modulation_fm/dW', 'Value', '50*2*pi'); % девиация частоты 50 Гц

% Запускаем моделирование
out_fm = sim('lab_modulation_fm', 'StopTime', num2str(T_stop));

% Получаем сигнал
fm_signal = out_fm.yout{1}.Values.Data;
fm_time = out_fm.yout{1}.Values.Time;

% Закрываем модель
bdclose('lab_modulation_fm');

fprintf('FM моделирование завершено. Длина сигнала: %d отсчётов\n',
length(fm_signal));

```

```

%%      ===== 3.    ФАЗОВАЯ    МОДУЛЯЦИЯ
=====

disp('3. Моделирование РМ...');

% Открываем модель
open('lab_modulation_pm.slx');

% Настраиваем параметры
set_param('lab_modulation_pm', 'Solver', 'FixedStepDiscrete', 'FixedStep', '0.0001');
set_param('lab_modulation_pm/dPhi', 'Value', 'pi/4'); % девиация фазы  $\pi/4$ 

% Запускаем моделирование
out_pm = sim('lab_modulation_pm', 'StopTime', num2str(T_stop));

% Получаем сигнал
pm_signal = out_pm.yout{1}.Values.Data;
pm_time = out_pm.yout{1}.Values.Time;

% Закрываем модель
bdclose('lab_modulation_pm');

fprintf('РМ моделирование завершено. Длина сигнала: %d отсчётов\n',
length(pm_signal));

%%      ===== 4.    ПОСТРОЕНИЕ    СПЕКТРОВ
=====

disp('4. Построение амплитудных спектров...');

% Проверка, что сигналы не пустые
if isempty(am_signal) || isempty(fm_signal) || isempty(pm_signal)

```

```

    error('Один из сигналов пуст. Проверьте, что в моделях есть блок Out1');
end

% Создаём окно для графиков
figure('Name', 'Спектры модулированных сигналов', 'NumberTitle', 'off', 'Position',
[100 100 1200 500]);

% Спектр AM
subplot(1,3,1);
plot_spectrum(am_signal, fs, 'AM (m = 1)');
xlim([0 200]);

% Спектр FM
subplot(1,3,2);
plot_spectrum(fm_signal, fs, 'FM (\Delta f = 50 Гц)');
xlim([0 200]);

% Спектр PM
subplot(1,3,3);
plot_spectrum(pm_signal, fs, 'PM (\Delta \phi = \pi/4)');
xlim([0 200]);

%% ===== 5. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ =====
function plot_spectrum(signal, fs, title_str)
    % Функция построения одностороннего амплитудного спектра
    % Вход:
    % signal - входной сигнал (вектор-столбец)
    % fs - частота дискретизации (Гц)
    % title_str - заголовок графика

```

```

% 1. Удаляем постоянную составляющую (как в лекции 2)
signal = signal - mean(signal);

% 2. Длина сигнала
N = length(signal);

% 3. Применяем оконную функцию Ханна (убирает спектральную утечку)
window = hann(N);
signal_windowed = signal .* window;

% 4. Вычисляем БПФ
S = fft(signal_windowed, N);

% 5. Односторонний амплитудный спектр (нормировка на N)
half_N = floor(N/2);           % половина спектра
S_one_sided = abs(S(1:half_N)) / N;    % нормировка
S_one_sided(2:end) = S_one_sided(2:end) * 2; % компенсация энергии

% 6. Частотная ось (от 0 до fs/2)
f = (0:half_N-1) * fs / N;

% 7. Построение графика
plot(f, S_one_sided, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Частота, Гц');
ylabel('Амплитуда');
title(title_str);
grid on;
end

```